

Machine de test horloger pour la détermination accélérée de la Réserve de marche

Travail de Bachelor

CONFIDENTIEL

Institut de conception mécanique et technologie des matériaux

Département TIN

Filière Microtechniques

Orientation Mécatronique

Colin Quinche

21 mai 2026

Supervisé par :
Bernard Feuillard

Préambule

Ce travail de Bachelor (ci-après **TB**) est réalisé en fin de cursus d'études, en vue de l'obtention du titre de Bachelor of Science HES-SO en Ingénierie.

En tant que travail académique, son contenu, sans préjuger de sa valeur, n'engage ni la responsabilité de l'auteur, ni celles du jury du travail de Bachelor et de l'École.

Toute utilisation, même partielle, de ce TB doit être faite dans le respect du droit d'auteur.

HEIG-VD
Le Chef du Département

Yverdon-les-Bains, le 21 mai 2026

Authentification

Je soussigné, Colin Quinche, atteste par la présente avoir réalisé seul ce travail et n'avoir utilisé aucune autre source que celles expressément mentionnées.

Colin Quinche

A handwritten signature in black ink. It features a large, stylized 'C' followed by the word 'Colin' in a cursive script. The 'C' and the first part of 'Colin' are connected.

Yverdon-les-Bains, le 21 mai 2026

Résumé

Ce travail de bachelor a porté sur la conception d'une machine permettant de mesurer la réserve de marche d'un mouvement de montre mécanique de manière accélérée en contexte industriel. La méthode classique de mesure, basée sur l'observation du fonctionnement du mouvement jusqu'à son arrêt complet après remontage, est chronophage et mobilise des ressources importantes. Une approche de mesure réduite, fondée sur l'analyse des derniers tours de barillet, a été étudiée afin de diminuer le temps de test tout en conservant une information représentative de la réserve de marche. Le projet a consisté à analyser le besoin, à définir les exigences fonctionnelles et techniques, puis à concevoir une solution intégrant un posage adaptable, un système motorisé de remontage et de dévidage contrôlé de la tige de remontoir, ainsi qu'un dispositif de détection automatique de l'arrêt du mouvement. La solution a été modélisée en trois dimensions et évaluée à l'aide de prototypes. Les résultats obtenus indiquent une réduction significative du temps de mesure tout en conservant une cohérence avec la mesure complète de la réserve de marche.



This bachelor's thesis focused on the design of a machine intended to measure the power reserve of a mechanical watch movement in an accelerated manner in an industrial context. The conventional method, based on observing the movement until it stops completely after full winding, is time-consuming and requires significant production resources. A reduced measurement approach based on the analysis of the last turns of the barrel was investigated in order to decrease the test duration while preserving representative information about the power reserve. The project consisted in analysing the industrial need, defining functional and technical requirements, and designing a solution integrating an adaptable fixture, a motorized system for controlled winding and unwinding of the winding stem, and an automatic stop-detection device. The solution was modelled in three dimensions and evaluated using prototypes. The results obtained indicate a significant reduction in measurement time while maintaining consistency with the full power reserve measurement.

Table des matières

Préambule	i
Authentification	iii
Résumé	v
1 Introduction	1
1.1 Contexte	1
1.2 Problématique	1
1.3 Objectifs	1
1.4 Description de l'entreprise partenaire - Breitling	2
2 Principes théoriques de base	3
2.1 Définitions	3
2.2 Fonctionnement d'un mouvement de montre	3
2.3 Mesure accélérée de la réserve de marche par dévalement	4
3 Analyse du besoin	5
3.1 Description du processus de mesure souhaité	5
3.2 Cahier des charges	6
3.2.1 Fonctions de service	6
3.2.2 Fonctions de contrainte	7
4 État de l'art	9
4.1 Travaux existants	9
4.2 Technologies et méthodes existantes	9
4.2.1 Méthodes de détection du fonctionnement du mouvement	9
4.2.2 Méthodes de remontage automatisé du mouvement	10
4.2.3 Méthodes de contrôle du dévidage du barillet	10
4.3 Solutions industrielles existantes	11
4.3.1 Chronoscope RDM	11
5 Dimensionnement & Choix du matériel	13
5.1 Système de motorisation	13
5.1.1 Choix du moteur	13
5.1.2 Choix du driver	16
5.1.3 Alimentation du moteur	18
5.2 Système d'acquisition optique	19
5.2.1 Choix de la caméra	19
5.2.2 Choix de l'objectif	19

5.2.3	Système d'éclairage	20
6	Implémentation & Conception	23
6.1	Analyse mécanique de la tige porte-masse	23
6.1.1	Données du problème	23
6.1.2	Propriétés de la section transversale	23
6.1.3	Efforts générés	23
6.1.4	Flèche en bout de tige	23
6.1.5	Contrainte de flexion	24
6.1.6	Conclusion	24
6.2	Allignement	24
7	Analyse des résultats	25
7.1	Présentation des résultats	25
7.2	Discussion des résultats	25
8	Conclusion	27
	Appendices	33
A	Fiches techniques et catalogues	33
A.1	Fiche technique du moteur	34
A.2	Fiche technique du driver	36
A.3	Catalogue de Bergeon	58
B	Graphiques	63
B.1	Code générant les courbes couple-vitesse	64
C	Mise en plan	67
C.1	Assemblage TB	68
C.2	Couronne femelle COSC	69
C.3	Fourche d'acouplement	70
C.4	Poteau caméra	71
C.5	Poteau éclairage	72
C.6	Socle proto	73
C.7	Support camera	74
C.8	Support moteur	75
C.9	Support no 4040	76

Table des figures

1.1	Chronomat Automatic 36 South Sea [1]	2
2.1	Évolution du couple fourni par le barillet en fonction du temps	4
4.1	Chronoscope RDM de Witschi Electronic [3]	11
5.1	Courbes couple-vitesse des moteurs NEMA	15

Liste des tableaux

3.1	Fonctions de service	6
3.3	Fonctions de contrainte	7
5.1	Caractéristiques du moteur pas à pas NEMA11-01	14
5.2	Caractéristiques du driver TMCM-1021	16
5.3	Caractéristiques de la caméra VEN-505-36U3C-M01	19
5.4	Caractéristiques de l'objectif VA-LCM-5MP-35MM-F1.4-015	20
5.5	Caractéristiques de la ring light VA-RL3-70-90W	21
5.6	Caractéristiques du contrôleur VA-PS2-A4-60W-24V	21
5.7	Composants de filtration polarisante	21

Liste des codes sources

Chapitre 1

Introduction

1.1 Contexte

Dans le cadre de son travail de bachelor, l'étudiant a été mandaté par l'entreprise Breitling pour concevoir une machine permettant de mesurer la réserve de marche (RM) d'un mouvement de montre mécanique de manière accélérée.

Afin de réduire les temps de mesure et d'optimiser les ressources de production, l'entreprise souhaite mettre en place une méthode de mesure réduite, basée sur l'analyse des derniers tours de barillet uniquement. Cette approche permettrait de caractériser la réserve de marche de manière plus rapide.

1.2 Problématique

La mesure classique de la réserve de marche d'un mouvement mécanique consiste à laisser fonctionner la montre jusqu'à son arrêt complet après un remontage total. Cette méthode présente l'inconvénient majeur d'être très chronophage. Par exemple, selon le site internet de Breitling [1], le modèle « Chronomat Automatic 36 South Sea » dispose d'une réserve de marche de 42 heures.

Dans un contexte industriel, ces durées de mesure élevées impliquent l'immobilisation prolongée des machines de test, ce qui oblige l'entreprise à multiplier les postes de mesure afin de maintenir un rythme de production acceptable. Cette situation engendre des coûts supplémentaires ainsi qu'une complexification de l'organisation des tests.

1.3 Objectifs

L'objectif principal de ce travail de bachelor est de concevoir une machine capable de mesurer la réserve de marche d'un mouvement de montre mécanique de manière accélérée, tout en conservant une précision suffisante pour une utilisation industrielle.

Plus précisément, ce travail vise à :

- concevoir un système permettant de remonter et de dévider le barillet de manière contrôlée ;
- développer un posage adaptable à différents types de mouvements ;

- intégrer un système de détection fiable de l'arrêt du mouvement ;
- proposer une solution globale reproductible et utilisable en environnement industriel.

1.4 Description de l'entreprise partenaire - Breitling

Fondée en 1884 en Suisse, Breitling est une maison horlogère de renommée mondiale spécialisée dans les montres de luxe de haute précision. Historiquement liée aux univers de l'aviation, de la navigation et de la performance technique, la marque s'est imposée comme une référence en matière de chronographes professionnels.

Breitling se distingue par son savoir-faire horloger suisse, combinant tradition artisanale et innovation technologique. Une grande partie de ses mouvements sont certifiés chronomètres par le COSC [2], garantissant une précision élevée. La marque développe également ses propres calibres mécaniques au sein de sa manufacture, renforçant son indépendance technique.

Aujourd'hui, présente à l'international, la marque s'adresse à une clientèle passionnée par l'horlogerie, l'aventure et l'excellence mécanique avec la réalisation de modèle élégant comme celui visible ci-dessous :



Figure 1.1 – Chronomat Automatic 36 South Sea [1]

Chapitre 2

Principes théoriques de base

2.1 Définitions

Voici quelques définitions nécessaires à la bonne compréhension du rapport de travail de bachelor :

- **Réserve de marche** : durée pendant laquelle un mouvement de montre, une fois entièrement remonté (ou chargé), est capable de fournir le couple nécessaire à son fonctionnement sans être remonté que se soit manuellement ou par le mouvement d'une masse oscillante. Il s'agit donc du temps pendant lequel la montre continue de fonctionner avant de s'arrêter.
- **Barillet** : organe du mouvement horloger qui contient le ressort moteur. Il sert à stocker l'énergie mécanique lors du remontage de la montre et à la restituer progressivement au train de rouages pour assurer le fonctionnement du mouvement pendant la durée de la réserve de marche. Le barillet est généralement constitué d'un tambour cylindrique, de son couvercle et de son arbre.
- **Cliquet d'armage** : mécanisme anti-retour associé au système de remontage. Il permet de transmettre l'effort de remontage au barillet tout en empêchant celui-ci de se détendre en sens inverse. Le cliquet d'armage agit comme un dispositif de verrouillage unidirectionnel, garantissant que l'énergie accumulée dans le ressort moteur ne se libère que par le train de rouages.

2.2 Fonctionnement d'un mouvement de montre

Une montre mécanique est une montre qui n'utilise pas de pile pour fonctionner. Par conséquent, l'énergie nécessaire au bon fonctionnement du mouvement provient d'un système complexe qui convertit l'énergie stockée dans un ressort.

Au cœur du mouvement, se trouve le barillet, un ressort hélicoïdal enroulé sur lui-même, stockant l'énergie mécanique fournie lors du remontage de la montre grâce à une rotation de la couronne ou un mouvement de la masse oscillation. À mesure que le ressort se détend, il libère progressivement cette énergie à travers un système d'engrenages et de leviers, ce qui alimente les aiguilles de la montre. Ce ressort se détend sur une période de plusieurs heures jusqu'à l'arrêt du mouvement.

Le couple fourni par le barillet varie en fonction du temps avec une allure similaire à la courbe théorique présentée sur le graphe 2.1 :

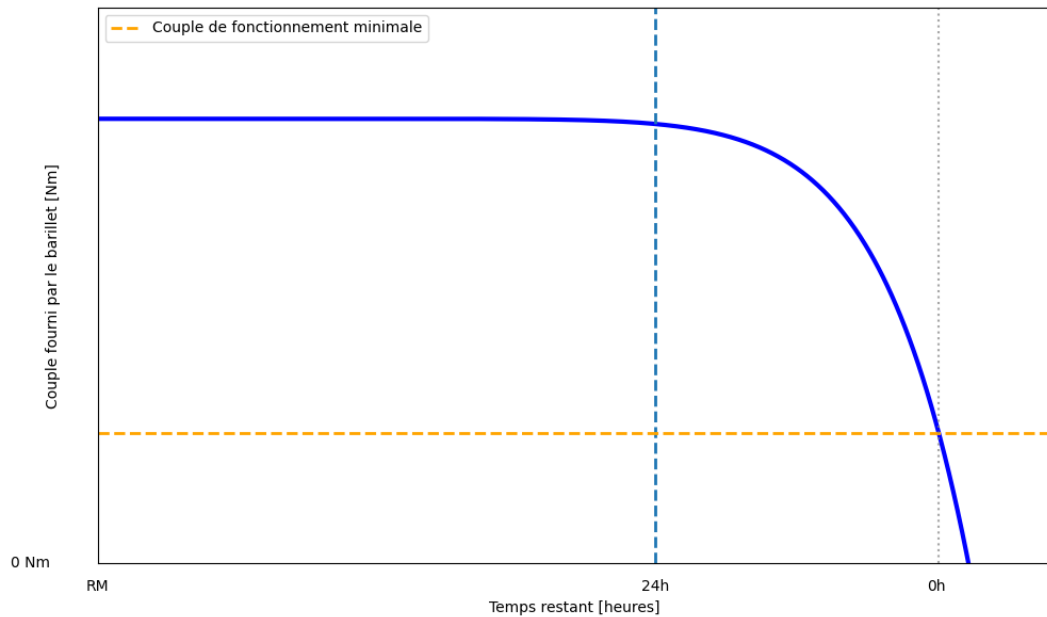


Figure 2.1 – Évolution du couple fourni par le barillet en fonction du temps

2.3 Mesure accélérée de la réserve de marche par dévalement

La technique de mesure accélérée, utilisée lors de ce travail de Bachelor, consiste à enlever le cliquet d'armage du mouvement. Cette pièce a pour fonction de retenir le barillet et ainsi empêche le ressort du barillet de se dévaler en tournant librement. En prenant en considération que le ressort se déroule d'un nombre constant de tour par heure de fonctionnement de la montre et que le couple visible sur la figure 2.1 est approximativement linéaire avant les 24 dernières heures de la réserve de marche. On peut établir une relation entre le nombre d'heures de réserve de marche et le nombre de tours de barillet durant cette phase linéaire, ce qui veut dire qu'en mesurant le temps d'un seul tour durant cette phase on peut ensuite regarder de combien de tour le barillet doit se dérouler et en déduire la réserve de marche complète du mouvement.

Une fois cette durée calculé il reste à mesurer la phase non linéaire de manière classique.

Chapitre 3

Analyse du besoin

3.1 Description du processus de mesure souhaité

La séquence de mesure souhaitée est la suivante :

- Le mouvement est placé par l'horloger dans un posage adaptable à différents mouvements (diamètre, position de la tige).
- La machine remonte le mouvement d'un nombre défini de tours afin de garantir un armage complet du barillet.
- La tige de remontoir est ensuite bloquée en rotation, laissant le mouvement fonctionner librement.
- La machine dévide artificiellement le barillet d'un nombre défini de tours, correspondant à une partie de la réserve de marche totale.
- La tige est à nouveau bloquée et le mouvement est laissé en fonctionnement jusqu'à son arrêt.
- Le moment de l'arrêt est détecté automatiquement et le système en déduit la réserve de marche.
- La machine dévide les derniers tours de barillet afin de s'assurer que la pression restante dans le ressort n'endommage le mouvement lors du démontage.

3.2 Cahier des charges

3.2.1 Fonctions de service

Table 3.1 – Fonctions de service

ID	Fonction de service	Description	Exigences
FS1	Mesurer la réserve de marche	Déterminer la durée de fonctionnement du mouvement après remontage complet	La mesure est déclenchée automatiquement après remontage ; précision ≤ 15 min (intervalle photo) ; résultat reproductible à ± 15 min sur 3 mesures consécutives dans les mêmes conditions
FS2	Remonter le mouvement automatiquement	Entraîner la couronne pour remonter le barillet	Nombre de pas paramétrable ; vitesse ≤ 50 tr/min ; sens de rotation sélectionnable (horaire / anti-horaire) ; remontage s'arrête automatiquement en fin de cycle
FS3	Permettre le montage du mouvement	Fixer le mouvement sur la machine pour la durée du test	Compatible avec les 7 mouvements du tableau fabricant ; montage effectué en < 2 min ; aucune marque laissée sur le mouvement après démontage
FS4	Détecter si le mouvement fonctionne	Vérifier automatiquement si le mouvement est toujours en marche	Prise d'image toutes les $15 \text{ min} \pm 30 \text{ s}$; arrêt du mouvement détecté dans les 15 min suivant l'arrêt effectif ; aucune fausse détection d'arrêt sur mouvement en marche
FS5	Fournir une interface utilisateur	Permettre le contrôle et le suivi de la machine depuis un ordinateur	Les 7 types de mouvements (tableau fabricant) sont sélectionnables sur l'interface ; Le mode de test est sélectionnable (Réserve de marche ou Vieillessement) ; la réserve de marche est affichée en heures et minutes
FS6	Simuler le vieillissement	Solliciter le mouvement par impulsions de rotation répétées pour reproduire un remontage à la main	Impulsions < 2 tr ; vitesse 350 tr/min ; accélération $\leq 5000 \text{ tr/min}^2$

3.2.2 Fonctions de contrainte

Table 3.3 – Fonctions de contrainte

ID	Fonction de contrainte	Description	Exigences
FC1	Protéger le mouvement	Empêcher tout dommage mécanique pendant le test	Couple limité par contrôle du courant moteur (valeur min. issue du tableau fabricant et valeur maximum de 15mNm) ; vitesse ≤ 50 tr/min en mode réserve de marche, ≤ 350 tr/min en mode vieillissement ; aucun effort radial ou axial exercé sur la tige
FC2	Assurer la précision de mesure	Garantir la fiabilité de la mesure de réserve de marche	Intervalle entre deux prises d'image stable à ± 30 s ; horloge interne dérive ≤ 1 s/jour ; images enregistrées sans perte sur toute la durée du test
FC3	Garantir la sécurité de l'opérateur	La machine ne présente pas de risque lors de l'utilisation	Les couples appliqués et les formes des pièces ne peuvent pas blesser l'opérateur
FC4	Assurer la compatibilité des mouvements	Accepter les différents calibres sans modification majeure	Les dimensions sont compatibles avec les 7 mouvements du tableau donnée par le fabricant ; support réglable sans outillage
FC5	Fonctionner de manière autonome	Effectuer la mesure complète sans intervention de l'opérateur	Fonctionnement continu ≥ 30 h sans intervention ; stockage local d'au moins 1 200 images (10 mouvements $\times$ 120 images) ; fonctionnement assuré hors réseau
FC6	Mesurer plusieurs mouvements simultanément	Permettre des tests en parallèle	10 mouvements testés simultanément ; chaque emplacement fonctionne indépendamment (l'arrêt de l'un n'interrompt pas les autres)
FC7	Respecter un encombrement maximal	La machine tient sur un plan de travail standard	Dimensions ≤ 800 mm $\times$ ≤ 800 mm et ≤ 1000 mm en hauteur ; L'utilisateur ne doit pas avoir besoin d'accéder à des élément disposer à plus de 700 mm au dessus de la table
FC8	Assurer un éclairage indépendant du milieu	Garantir que les photos prises soit utilisable peut importe les conditions de l'atelier	Les images sont utilisable par toutes les luminosités

Chapitre 4

État de l'art

4.1 *Travaux existants*

À la connaissance de l'auteur, il n'existe pas de solution industrielle standardisée permettant de mesurer uniquement une portion de la réserve de marche par dévidage contrôlé du barillet, comme envisagé dans le cadre de ce projet. La solution proposée s'inscrit donc dans une démarche d'innovation visant à réduire le temps de mesure tout en conservant une information pertinente sur la réserve de marche du mouvement.

4.2 *Technologies et méthodes existantes*

Plusieurs technologies et méthodes existent pour automatiser la mesure de la réserve de marche ainsi que la détection de l'arrêt d'un mouvement horloger. Ces solutions peuvent être regroupées selon leur fonction principale au sein du système : la détection du fonctionnement du mouvement, le remontage automatisé et le contrôle du dévidage du barillet.

4.2.1 *Méthodes de détection du fonctionnement du mouvement*

La détection de l'état de fonctionnement (marche ou arrêt) du mouvement est une étape clé pour mesurer automatiquement la réserve de marche. Plusieurs approches sont utilisées dans l'industrie et la recherche :

- **Détection acoustique** : L'analyse du bruit de fonctionnement du mouvement (tic-tac) permet d'identifier la présence ou l'absence d'activité mécanique. L'arrêt du mécanisme se traduit par la disparition du signal acoustique périodique. Cette méthode est non intrusive et simple à mettre en œuvre, mais elle peut être sensible au bruit ambiant et nécessite un environnement relativement contrôlé.
- **Détection optique** : La prise d'images ou de vidéos à intervalles réguliers permet d'observer le déplacement des aiguilles ou d'éléments mobiles du mouvement. L'absence de variation entre deux images successives indique l'arrêt du mécanisme. Cette approche est robuste et visuelle, mais elle implique un positionnement précis de la caméra, un éclairage constant et un traitement d'image pouvant être complexe.
- **Détection par vibrations** : Des capteurs piézoélectriques ou des accéléromètres permettent de mesurer les micro-vibrations générées par le fonctionnement du mouvement. Lorsque la montre s'arrête, ces vibrations disparaissent.

Cette méthode est relativement compacte et peu intrusive, mais peut nécessiter un filtrage du signal afin de distinguer les vibrations du mouvement de celles dues à l'environnement.

- **Méthodes hybrides** : Certaines solutions combinent plusieurs types de capteurs (acoustique et vibration, par exemple) afin d'augmenter la fiabilité de la détection et de réduire les faux positifs liés au bruit ou aux perturbations externes.

4.2.2 Méthodes de remontage automatisé du mouvement

Pour garantir des conditions de test reproductibles, le remontage du mouvement peut être automatisé à l'aide de différents dispositifs :

- **Systèmes de remontage motorisés par la tige de remontoir** : Un moteur entraîne directement la tige de remontoir afin de simuler l'action manuelle de l'utilisateur. Cette solution permet de contrôler précisément le nombre de tours appliqués et de standardiser le niveau de remontage initial.
- **Simulation de la masse oscillante** : Pour les mouvements automatiques, certains dispositifs reproduisent le mouvement du poignet afin de mettre en rotation la masse oscillante. Cette approche est représentative de l'usage réel, mais elle est plus complexe à mettre en œuvre et moins précise en termes de contrôle du nombre de tours effectivement transmis au barillet.
- **Bancs de remontage industriels** : Des équipements dédiés, tels que ceux proposés par des fabricants spécialisés comme *:contentReference[oaicite:0]index=0*", permettent de remonter les montres de manière automatisée et répétable dans un contexte de contrôle qualité ou de tests en laboratoire.

4.2.3 Méthodes de contrôle du dévidage du barillet

Le dévidage contrôlé du barillet permet de mesurer la réserve de marche ou d'étudier le comportement du mouvement en fonction de l'état de tension du ressort. Plusieurs technologies sont utilisées pour assurer ce contrôle :

- **Motorisation par moteur pas à pas** : Les moteurs pas à pas permettent de contrôler précisément le nombre de tours appliqués à la tige de remontoir ou à un mécanisme intermédiaire. Cette solution offre une bonne répétabilité et un contrôle précis de la position angulaire, ce qui est particulièrement adapté pour des mesures quantitatives de réserve de marche.
- **Motorisation par servomoteur** : Les servomoteurs permettent un contrôle en position ou en vitesse, avec un retour d'information intégré. Ils sont simples à piloter, mais leur précision angulaire dépend fortement de la résolution de l'encodeur et de la qualité de l'asservissement.
- **Systèmes mécaniques à couple contrôlé** : Certains dispositifs utilisent des limiteurs de couple ou des mécanismes à ressort afin de reproduire un dévidage progressif et maîtrisé. Ces solutions sont robustes, mais offrent généralement moins de flexibilité que les solutions motorisées pilotées électroniquement.

4.3. SOLUTIONS INDUSTRIELLES EXISTANTES

4.3 Solutions industrielles existantes

4.3.1 Chronoscope RDM

Le Chronoscope RDM (Réserve De Marche) de Witschi Electronic est une solution commerciale dédiée à la mesure automatique et contrôlée de la réserve de marche des mouvements et montres mécaniques. Cet appareil représente l'état de l'art en matière de test automatisé de réserve de marche dans l'industrie horlogère.

Caractéristiques et principes de fonctionnement

Le Chronoscope RDM effectue un test entièrement automatique permettant de mesurer la réserve de marche d'un mouvement avec une précision à la minute près [3]. Le système embarque un écran tactile résistif de 4,3 pouces offrant une interface utilisateur claire, avec affichage en temps réel de l'avancement du test et des résultats. L'appareil peut mesurer des réserves de marche jusqu'à 999 heures sans intervention manuelle, ce qui en fait une solution particulièrement adaptée aux mouvements à longue autonomie.

Une caractéristique notable du Chronoscope RDM est son design empilable, qui permet de tester plusieurs mouvements simultanément tout en minimisant l'encombrement horizontal. De plus, l'appareil offre une grande flexibilité opérationnelle : les mouvements qui n'atteignent pas la réserve de marche attendue peuvent être retirés en cours de test sans interrompre l'évaluation des autres montres. Cette fonctionnalité est particulièrement utile en contexte de production ou de contrôle qualité, où les cadences de travail sont élevées.

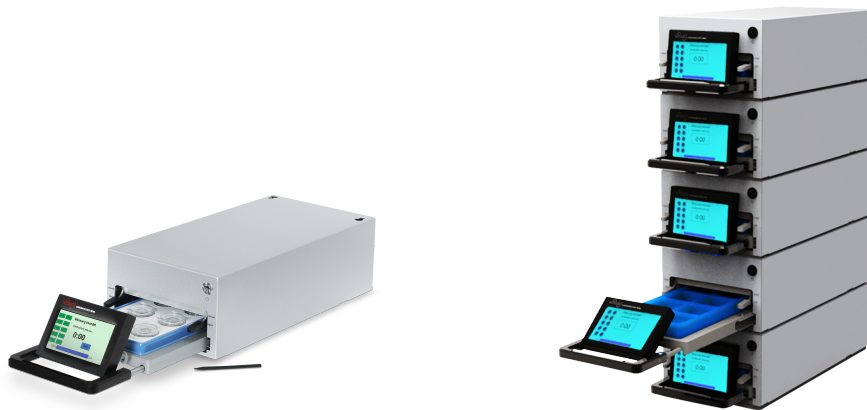


Figure 4.1 – Chronoscope RDM de Witschi Electronic [3]

Avantages

Le Chronoscope RDM présente plusieurs avantages significatifs :

- **Mesure compacte** : Le design empilable permet de tester jusqu'à 10 mouvements simultanément en minimisant l'espace occupé sur le plan de travail, ce qui est un atout majeur pour les laboratoires et les ateliers ayant une place limitée.
- **Compatibilité large** : L'appareil peut traiter jusqu'à 10 mouvements d'origines et de types différents, offrant ainsi une grande flexibilité pour les ateliers

traitant une variété de montres et de mouvements.

- **Mesure contrôlée et précise** : La précision à la minute près et le contrôle automatisé du test garantissent des résultats reproductibles et fiables, essentiels pour le contrôle qualité industriel.
- **Autonomie opérationnelle** : Le système fonctionne de manière entièrement automatique, permettant aux opérateurs de relâcher les mouvements à la minute juste à n'importe quelle heure, y compris en dehors des heures de travail classiques.

Inconvénients

Malgré ses atouts, le Chronoscope RDM présente également certaines limitations :

- **Attente de la réserve de marche complète** : L'appareil mesure la totalité de la réserve de marche du mouvement. Cela signifie que pour un mouvement avec une réserve de 80 heures, le test complet dure 80 heures, ce qui représente un temps d'immobilisation considérable. Cette contrainte rend impératif une planification minutieuse de la production et limite l'agilité des tests rapides.
- **Investissement initial important** : Comme solution commerciale de haut de gamme, cet équipement représente un coût d'acquisition significatif, pouvant être un frein pour les petits ateliers ou les laboratoires aux budgets limités.

Malgré ces limitations, le Chronoscope RDM reste une référence industrielle pour les entreprises et laboratoires ayant besoin d'une mesure complète et certifiée de la réserve de marche. La machine proposée dans ce travail s'inscrit comme une alternative ou un complément, notamment pour les applications nécessitant une mesure partielle ou accélérée de la réserve de marche. Les technologies présentées dans cet état de l'art constituent une base de réflexion pour la conception de la machine développée dans ce travail. Le choix final des solutions techniques dépendra des contraintes industrielles, de la précision requise, de la robustesse attendue du système ainsi que de la simplicité d'utilisation pour l'opérateur.

Chapitre 5

Dimensionnement & Choix du matériel

5.1 *Système de motorisation*

5.1.1 *Choix du moteur*

Modes de fonctionnement

Le moteur constitue l'actionneur central du banc de test. Il doit répondre aux exigences de deux modes de fonctionnement distincts :

- **Mode vieillissement accéléré** : le moteur effectue des impulsions de rotation répétées, chacune inférieure à 2 tours, afin de simuler le remontage manuel d'une montre. Ces impulsions sont réalisées à une vitesse de 350 tours/min avec une accélération pouvant atteindre 5000 tours/min², ce qui impose au moteur des démarrages et arrêts dynamiques fréquents.
- **Mode réserve de marche** : ce mode se déroule en deux phases. Dans un premier temps, le moteur entraîne la tige du mouvement à 50 tours/min pour remonter le barillet complètement puis le dévider du nombre de tours souhaité. Dans un second temps, le moteur se maintient en position bloquée pendant environ 24 heures, empêchant toute rotation du système pendant que la caméra enregistre le déroulement du barillet.

Justification du choix : moteur pas à pas

Un moteur pas à pas a été retenu. Ce choix se justifie par trois critères majeurs :

- **Contrôle précis de la position angulaire** : Le nombre de tours doit être connu avec précision. En considérant une résolution minimale requise de 0,02 tour (soit 7,2°), un moteur pas à pas standard à 200 pas/tour offre un pas de 1,8°, soit une résolution quatre fois supérieure à l'exigence.
- **Maintien statique sans asservissement** : En mode réserve de marche, la phase de blocage sur 24 heures ne nécessite aucun encodeur ni boucle de retour ; le moteur pas à pas maintient naturellement sa position dès lors qu'il est alimenté, ce qu'aucun moteur à courant continu ne peut garantir sans frein ou asservissement supplémentaire.
- **Commande simple et reproductible** : Le nombre de pas envoyés détermine directement l'angle parcouru, sans calibration préalable.

Sélection du format et du modèle

Parmi les formats normalisés de moteurs pas à pas à 200 pas/tour (NEMA 8, NEMA 11, NEMA 17), le format NEMA 11 a été retenu pour optimiser la compacité.

D'après les données techniques fournies, le couple maximal que le barillet peut exercer est de $10,2 \text{ mN} \cdot \text{m}$. Compte tenu d'un rapport de réduction de 3,33 entre la tige et le barillet, le couple que le moteur doit exercer pour remonter le mouvement est de $3,24 \text{ mN} \cdot \text{m}$. En appliquant une marge de sécurité pour les frottements mécaniques et les variations de charge, le couple minimal requis est fixé à :

$$C_{\text{requis}} = 4 \text{ mN} \cdot \text{m} \quad (5.1)$$

où C_{requis} est le couple minimal requis pour maintenir le système et éviter qu'il se décharge spontanément sous l'effet du ressort.

Pour le calcul du couple dynamique, le moment d'inertie de la fourche est estimé à $8,67 \text{ g} \cdot \text{cm}^2$ d'après les mesures SolidWorks ; le système complet est estimé à environ $15 \text{ g} \cdot \text{cm}^2$. Le couple dynamique requis pour les accélérations est donc :

$$C_{\text{dynamique}} = J_{\text{système}} \times \alpha = 15 \times 5000 \approx 0,02 \text{ mN} \cdot \text{m} \quad (5.2)$$

où $J_{\text{système}} = 15 \text{ g} \cdot \text{cm}^2$ (moment d'inertie du système complet) et $\alpha = 5000 \text{ tours}/\text{min}^2$ (accélération maximale). Cette valeur est négligeable au vu de son ordre de grandeur.

Le moteur retenu est le **NEMA11-01** de Joy-IT (référence 28SHD4201-20) [4, 5]. Ses caractéristiques principales sont présentées au tableau 5.1 :

Table 5.1 – *Caractéristiques du moteur pas à pas NEMA11-01*

Paramètre	Valeur
Couple de maintien	55 mN · m
Couple de détente	5 mN · m
Courant nominal	0,42 A
Tension nominale	5,0 V
Angle de pas	$1,8^\circ \pm 5\%$
Résistance de phase	11,9 Ω
Inductance de phase	7,8 mH

La courbe couple-vitesse a été établie en se référant aux données du fabricant MOONS', dont les moteurs présentent des spécifications électriques et mécaniques similaires au NEMA11-01.

5.1. SYSTÈME DE MOTORISATION

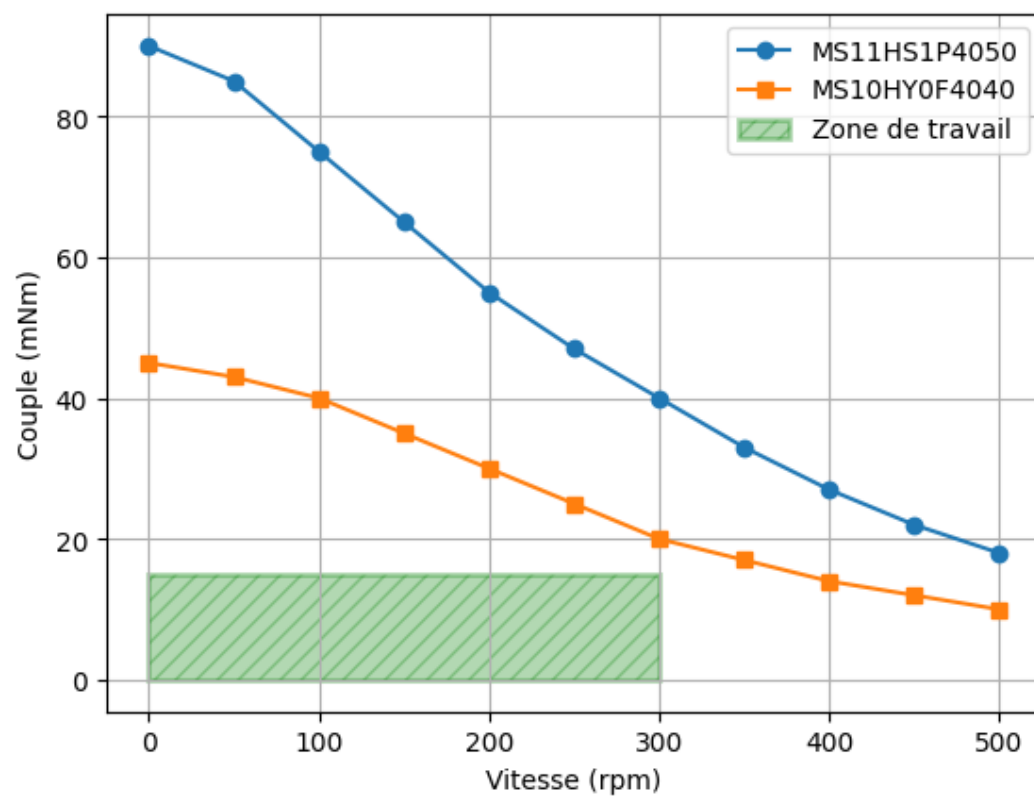


Figure 5.1 – Courbes couple-vitesse des moteurs NEMA

5.1.2 Choix du driver

Critères de sélection

Le driver doit satisfaire trois critères : la compatibilité mécanique avec le moteur, une plage de courant adaptée à la précision requise, et la capacité à piloter plusieurs axes depuis un ordinateur.

Compatibilité mécanique et plage de courant

Le moteur NEMA 11 a des dimensions de 28 x 28 mm. Le driver doit être montable directement à l'arrière d'un tel moteur. Le courant nominal du moteur est de 0,42 A, donc un driver avec une plage de courant basse offrant une meilleure précision de limitation du couple est souhaité.

Avec 32 niveaux de courant (0 à 31), l'échelon de courant minimal vaut :

$$\Delta I = \frac{I_{\max}}{31} = \frac{0,7}{31} \approx 22,6 \text{ mA} \quad (5.3)$$

où $I_{\max} = 0,7 \text{ A}$ (courant maximal du driver) et 31 est le nombre d'incréments disponibles.

Le nombre de niveaux utiles jusqu'au courant nominal du moteur est :

$$N_{\text{utiles}} = \left\lfloor \frac{I_{\text{nom}}}{\Delta I} \right\rfloor = \left\lfloor \frac{0,42}{0,0226} \right\rfloor \approx 18 \text{ niveaux} \quad (5.4)$$

où $I_{\text{nom}} = 0,42 \text{ A}$ (courant nominal du moteur).

En tenant compte du couple de maintien du moteur, la précision de limitation du couple est :

$$\Delta C = \frac{C_{\text{maintien}}}{N_{\text{utiles}}} = \frac{55}{18} \approx 3 \text{ mN} \cdot \text{m} \quad (5.5)$$

où $C_{\text{maintien}} = 55 \text{ mN} \cdot \text{m}$ (couple de maintien du moteur) et $N_{\text{utiles}} = 18$ niveaux. Cette précision de $\pm 3 \text{ mN} \cdot \text{m}$ est suffisante pour l'application visée.

Driver sélectionné : TMCM-1021

Le **TMCM-1021** a été retenu. Ses caractéristiques principales sont présentées au tableau 5.2 :

Table 5.2 – Caractéristiques du driver TMCM-1021

Paramètre	Valeur
Format	28 x 28 mm (NEMA 11)
Plage de courant basse	0,7 A RMS (programmable)
Tension d'alimentation	9 à 28 V
Interface de communication	RS485 (protocole TMCL)
Capteur intégré	SensOstep (encodeur magnétique)
Fonctionnalités avancées	stallGuard2, coolStep, stealthChop

5.1. SYSTÈME DE MOTORISATION

Avantages du TMCM-1021

- **Pilotage multi-axes :** Le bus RS485 permet de connecter jusqu'à 255 modules sur un seul câble. Chaque driver se voit attribuer une adresse unique, permettant au script Python de les commander indépendamment via un simple adaptateur USB/RS485. Cette architecture est adaptée à une évolution vers un système multi-axes.
- **Interface série :** Le TMCM-1021 peut être contrôlé directement depuis un script Python sans microcontrôleur intermédiaire. Le fabricant Trinamic (ADI) propose une gamme intégrant le contrôleur, le driver et la communication, programmables via le langage TMCL et la bibliothèque Python PyTrinamic [6].

5.1.3 Alimentation du moteur

L'alimentation du moteur est assurée par le bloc secteur **RS-25-24** (Mean Well).

Caractéristiques de l'alimentation

- Tension de sortie : $V_{\text{alim}} = 24 \text{ V DC}$
- Courant maximal : $I_{\text{max}} = 1,1 \text{ A}$

Vérification de la compatibilité

La puissance disponible est :

$$P_{\text{alim}} = V_{\text{alim}} \times I_{\text{max}} = 24 \times 1,1 = 26,4 \text{ W} \quad (5.6)$$

où $V_{\text{alim}} = 24 \text{ V}$ (tension de sortie) et $I_{\text{max}} = 1,1 \text{ A}$ (courant maximal disponible).

La puissance consommée par le moteur en fonctionnement nominal est :

$$P_{\text{moteur}} = V_{\text{moteur}} \times I_{\text{moteur}} = 24 \times 0,42 = 10,1 \text{ W} \quad (5.7)$$

où $V_{\text{moteur}} = 24 \text{ V}$ (tension moteur) et $I_{\text{moteur}} = 0,42 \text{ A}$ (courant nominal du moteur).

L'alimentation fournit donc une marge de sécurité de :

$$\text{Marge} = \frac{P_{\text{alim}} - P_{\text{moteur}}}{P_{\text{alim}}} \times 100\% = \frac{26,4 - 10,1}{26,4} \times 100\% \approx 62\% \quad (5.8)$$

Cette marge permet d'accommoder des pics de consommation ou l'ajout de composants futurs.

5.2. SYSTÈME D'ACQUISITION OPTIQUE

5.2 Système d'acquisition optique

5.2.1 Choix de la caméra

Dimensionnement et calcul de résolution

La caméra doit assurer une détection fiable du fonctionnement du mouvement de montre. Pour ce faire, l'élément le plus fin à détecter est la largeur de l'aiguille des secondes, estimée à 0,15 mm. Pour garantir une détection fiable par traitement d'image, au moins 5 pixels doivent couvrir cette dimension.

La résolution requise est donc :

$$R_{\text{requis}} = \frac{d_{\text{min}}}{N_{\text{pixels}}} = \frac{0,15}{5} = 0,030 \text{ mm/pixel} \quad (5.9)$$

où d_{min} est la largeur minimale à détecter en [mm] et N_{pixels} est le nombre minimal de pixels requis sur cette distance.

Cela correspond à environ **33 pixels/mm**. Le mouvement de montre le plus grand à observer fait 30 mm de diamètre. On souhaite que la zone observée par la caméra soit légèrement plus large, soit 40×40 mm. Le nombre minimal de pixels du capteur en horizontal est donc :

$$N_{\text{capteur}} = \frac{\text{Zone de travail}}{R_{\text{requis}}} = \frac{40}{0,030} \approx 1333 \text{ pixels} \quad (5.10)$$

où Zone de travail = 40 mm (dimension du champ inspecté) et $R_{\text{requis}} = 0,030$ mm/pixel (résolution spatiale requise).

Caméra sélectionnée

Le modèle retenu est le **VEN-505-36U3C-M01** [7], équipé d'un capteur Sony IMX335 de format 1/2,8". Cette résolution de 2592 x 1944 pixels (5 MP) dépasse largement l'exigence minimale de 1333 pixels, offrant une excellente marge de confort. Ses caractéristiques principales sont présentées au tableau 5.3 :

Table 5.3 – *Caractéristiques de la caméra VEN-505-36U3C-M01*

Paramètre	Valeur
Capteur	Sony IMX335
Format du capteur	1/2,8"
Résolution	2592 x 1944 pixels (5 MP)
Largeur du capteur	5,37 mm
Hauteur du capteur	4,04 mm
Interface	USB 3.0
Connecteur caméra	C-mount

5.2.2 Choix de l'objectif

Dimensionnement de l'objectif

La zone d'inspection souhaitée est un champ de 40×40 mm. Le grandissement optique nécessaire est déterminé par la dimension limitante (largeur du capteur par rapport à la largeur du champ) :

$$m = \frac{W_{\text{capteur}}}{\text{Champ d'inspection}} = \frac{5,37}{40} = 0,134 \quad (5.11)$$

où $W_{\text{capteur}} = 5,37$ mm (largeur du capteur) et Champ d'inspection = 40 mm.

La distance de travail est fixée à **WD = 300 mm** pour permettre un montage pratique du système de motorisation et d'éclairage. À partir du grandissement calculé et de cette distance de travail, la focale requise de l'objectif est déterminée par la relation de conjugaison pour un objectif à focale fixe :

$$f = \frac{WD}{1 + \frac{1}{m}} = \frac{300}{1 + \frac{1}{0,134}} = \frac{300}{8,46} \approx 35,5 \text{ mm} \quad (5.12)$$

où WD = 300 mm (distance de travail) et $m = 0,134$ (grandissement).

Une focale de 35 mm est donc requise pour satisfaire ces contraintes.

Objectif sélectionné

L'objectif retenu est le **VA-LCM-5MP-35MM-F1.4-015** [8]. Ses caractéristiques principales sont présentées au tableau 5.4 :

Table 5.4 – *Caractéristiques de l'objectif VA-LCM-5MP-35MM-F1.4-015*

Paramètre	Valeur
Focale fixe	35 mm
Ouverture	F/1.4
Monture	C-mount
Optimisation	Capteurs format 2/3" et 1/2,8"
Distance de travail	300 mm

5.2.3 Système d'éclairage

Justification du choix d'une ring light

L'observation du mouvement de montre en fonctionnement requiert un éclairage homogène et sans ombres. La ring light, montée coaxialement à l'objectif, fournit un éclairage diffus et uniforme du champ observé. À une distance de travail de 300 mm, un diamètre interne de 70 mm est requis pour ne pas obstruer le champ de vue de 40×40 mm. Un angle d'émission de 90° (horizontal) produit un éclairage rasant favorable à la mise en évidence des reliefs du mouvement.

Ring light sélectionnée

La ring light sélectionnée est le modèle **VA-RL3-70-90W** [9]. Ses caractéristiques principales sont présentées au tableau 5.5 :

5.2. SYSTÈME D'ACQUISITION OPTIQUE

Table 5.5 – *Caractéristiques de la ring light VA-RL3-70-90W*

Paramètre	Valeur
Diamètre interne	70 mm
Angle d'émission des LEDs	90° (émission horizontale)
Puissance	90 W
Type d'éclairage	Éclairage rasant
Montage	Coaxial à l'objectif

Contrôleur d'éclairage

Le contrôleur retenu est le **VA-PS2-A4-60W-24V** [10]. Ses caractéristiques principales sont présentées au tableau 5.6 :

Table 5.6 – *Caractéristiques du contrôleur VA-PS2-A4-60W-24V*

Paramètre	Valeur
Nombre de canaux	4 canaux indépendants
Tension d'alimentation	24 V
Puissance maximale	60 W
Réglage d'intensité	Gradateur intégré
Entrée trigger	Oui
Canaux utilisés dans ce projet	1 canal

Filtration polarisante

Les composants du mouvement de montre étant en métal poli, leur surface est fortement réfléchissante (réflexion spéculaire). Afin d'éliminer les reflets parasites et améliorer le contraste, une configuration en **polarisation croisée** est mise en place.

Ce montage bloque la lumière directement réfléchi (composante spéculaire) et ne laisse passer que la composante diffuse, améliorant significativement le contraste de l'image. Cette configuration réduit le flux lumineux d'environ 20%, ce qui est compensé par la puissance de la ring light (90 W).

Les composants optiques de filtration sélectionnés sont présentés au tableau 5.7 :

Table 5.7 – *Composants de filtration polarisante*

Composant	Référence	Fonction
Feuille polarisante	VA-LFT-LPOL-300x200 [11]	Devant ring light
Filtre polarisant	VA-LFT-LPOL-M35.5 [12]	Sur objectif (90°)

Résumé de l'acquisition : Le système optique offre une résolution de 15,4 μm /pixel sur un champ de 40 x 40 mm, avec une distance de travail de 300 mm et un éclairage rasant homogène. Ces caractéristiques permettent une détection fiable et reproductible des éventuels défauts du mouvement.

Chapitre 6

Implémentation & Conception

6.1 Analyse mécanique de la tige porte-masse

6.1.1 Données du problème

La masse rapportée en bout de tige est un cylindre de fonte grise ($\rho = 7,2 \text{ g/cm}^3$) d'un volume de $825,35 \text{ mm}^3$, ce qui donne une masse de :

$$m = \rho \cdot V = 7,2 \times 10^{-3} \times 825,35 \times 10^{-3} = 5,94 \text{ g}$$

La tige est modélisée comme une poutre encastrée-libre en acier inoxydable ($E = 200 \text{ GPa}$), de diamètre $d = 1,2 \text{ mm}$ et de longueur $L = 10,75 \text{ mm}$.

6.1.2 Propriétés de la section transversale

Le moment quadratique et le module de résistance d'une section circulaire pleine sont :

$$I = \frac{\pi d^4}{64} = \frac{\pi \times 1,2^4}{64} \approx 0,1018 \text{ mm}^4 \quad W = \frac{\pi d^3}{32} \approx 0,1696 \text{ mm}^3$$

6.1.3 Efforts générés

La force appliquée en bout correspond au poids de la masse :

$$F = m \cdot g = 5,94 \times 10^{-3} \times 9,81 \approx 58,3 \text{ mN}$$

Le moment fléchissant maximal, situé à l'encastrement, vaut :

$$M_{max} = F \cdot L = 58,3 \times 10^{-3} \times 10,75 \approx 0,627 \text{ N mm}$$

6.1.4 Flèche en bout de tige

En appliquant la formule de la poutre encastrée chargée en bout :

$$f = \frac{FL^3}{3EI} = \frac{58,3 \times 10^{-3} \times 10,75^3}{3 \times 200\,000 \times 0,1018} \approx 3,8 \times 10^{-3} \text{ } \mu\text{m}$$

La déflexion est donc de l'ordre du **nanomètre**, ce qui est négligeable au regard de toute tolérance mécanique en horlogerie.

6.1.5 Contrainte de flexion

La contrainte normale maximale, à l'encastrement, est :

$$\sigma_{max} = \frac{M_{max}}{W} = \frac{0,627}{0,1696} \approx 3,7 \times 10^{-3} \text{ MPa}$$

La limite élastique d'un acier inoxydable courant étant de l'ordre de 300 MPa, la marge de sécurité est supérieure à $\times 80\,000$. La tige ne présente **aucun risque de déformation plastique**.

6.1.6 Conclusion

Pour un diamètre de tige de 1,2 mm, la masse de fonte de 825,35 mm³ ne génère pas d'efforts significatifs. La flèche statique est inférieure à 0,004 μm et la contrainte de flexion est négligeable devant la limite élastique du matériau. Cette configuration est mécaniquement saine.

6.2 Alignement

$$8.73 - 4.1 = 4.63$$

$$7.23 - 2.8 = 4.43$$

$$6.63 - 2.2 = 4.43$$

$$8.63 - 4.2 = 4.43$$

$$3.80 - 1.5 = 2.30$$

$$3.05 - 1.0 = 2.05$$

$$9.33 - 4.1 = 5.23$$

donc un désalignement maximale de $5.23 - 2.05 = 3.18\text{mm}$

Chapitre 7

Analyse des résultats

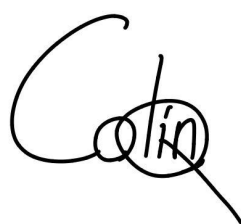
7.1 Présentation des résultats

7.2 Discussion des résultats

Chapitre 8

Conclusion

Colin Quinche

A handwritten signature in black ink. It features a large, stylized 'C' that loops around the word 'Colin'. The 'C' starts with a small upward hook, goes down and around, and then loops back up. The word 'Colin' is written in a cursive style, with the 'i' having a dot. A diagonal line extends from the bottom of the 'n'.

Bibliographie

- [1] BREITLING. *Chronomat Automatic 36 Swatch South Sea*. 2026. URL : <https://www.breitling.com/ch-fr/professional/chronomat-automatic-36-swatch-south-sea-ab015837a592442pxp/>. (consulté le 23.02.2026) (cf. p. 1, 2).
- [2] COSC. *Contrôle Officiel Suisse des Chronomètres - Certification de précision*. 2026. URL : <https://www.cosc.ch/>. (consulté le 23.02.2026) (cf. p. 2).
- [3] WITSCHI ELECTRONIC AG. *Chronoscope RDM - Mesure de réserve de marche automatisée*. 2026. URL : <https://www.witschi.com/fr/products/chronoscope-rdm-2/>. (consulté le 04.05.2026) (cf. p. 11).
- [4] MOONS' INDUSTRIES. *NEMA 11 Standard Hybrid Stepper Motors - MS11HS1P4050-000004611110015848*. 2026. URL : <https://www.moonsindustries.com/p/nema-11-standard-hybrid-stepper-motors/ms11hs1p4050-000004611110015848>. (consulté le 17.04.2026) (cf. p. 14).
- [5] JOY-TECHNIK / MOONS' INDUSTRIES. *NEMA 11 Hybrid Stepper Motor - 28SHD4201-20*. Fiche technique. 2020 (cf. p. 14).
- [6] TRINAMIC MOTION CONTROL. *PyTrinamic - Python Library for Trinamic Motion Control Modules*. 2026. URL : <https://github.com/trinamic/PyTrinamic>. (consulté le 17.04.2026) (cf. p. 17).
- [7] VA-IMAGING. *Caméra USB 3.0 5MP - VEN-505-36U3C-M01*. 2026. URL : <https://va-imaging.com/>. (consulté le 03.05.2026) (cf. p. 19).
- [8] VA-IMAGING. *Objectif 35mm F1.4 - VA-LCM-5MP-35MM-F1.4-015*. 2026. URL : <https://va-imaging.com/>. (consulté le 03.05.2026) (cf. p. 20).
- [9] VA-IMAGING. *Ring Light 70mm 90W - VA-RL3-70-90W*. 2026. URL : <https://va-imaging.com/>. (consulté le 03.05.2026) (cf. p. 20).
- [10] VA-IMAGING. *Contrôleur d'éclairage 4 canaux 60W 24V - VA-PS2-A4-60W-24V*. 2026. URL : <https://va-imaging.com/>. (consulté le 03.05.2026) (cf. p. 21).
- [11] VA-IMAGING. *Feuille polarisante linéaire 300x200mm - VA-LFT-LPOL-300x200*. 2026. URL : <https://va-imaging.com/>. (consulté le 03.05.2026) (cf. p. 21).
- [12] VA-IMAGING. *Filtre polarisant M35.5 - VA-LFT-LPOL-M35.5*. 2026. URL : <https://va-imaging.com/>. (consulté le 03.05.2026) (cf. p. 21).

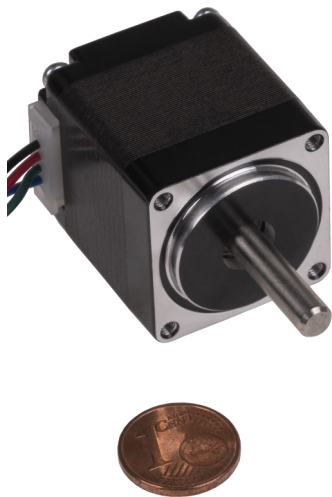
Annexes

Annexe A

Fiches techniques et catalogues

NEMA11 STEPPER MOTOR

NEMA11-01



Our NEMA 11 series are very small high torque stepper motors that can reach speeds of up to 3000 rpm.

These motors are used in model making and maker scene as well as in the industrial environment (e.g. positioning of optics, dosing pumps, interlocks, etc.).

MAIN FEATURES

Shaft	Ø 5 x 18 mm
Interface connection	4 wire
Dimensions	28 x 29 x 32 mm
Items delivered	NEMA11 stepper, connection cable

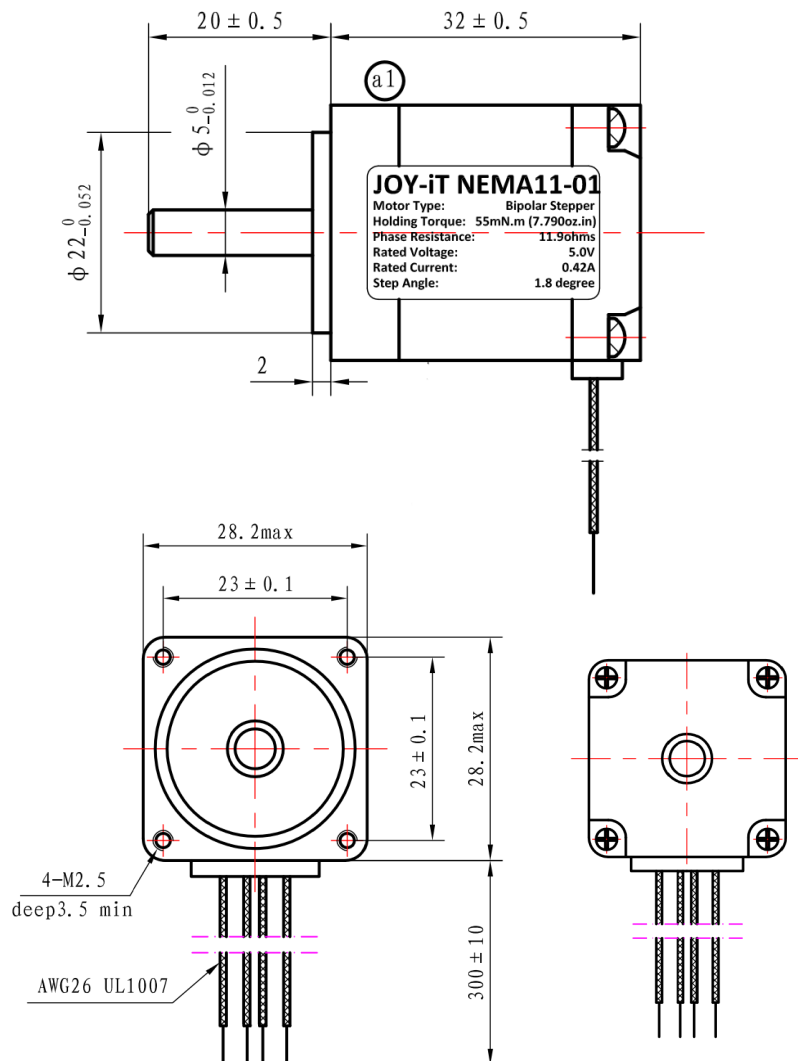
PERFORMANCE SPECIFICATIONS

Holding torque	55 mNm
Rated Voltage	5.0 V
Rated Current	0.42 A
Step Angle	1.8 ° ±5 %
No. of Phases	2
Phase Resistance	11.9 Ω
Phase inductivity	7.8 mH
Isolation resistance	100 MΩ min. @500 V DC
Isolation class	B (130 °C)
Rotational inertia	9 g·cm ²
Detent torque	5 mNm
Operating temperature	-10 °C - 50 °C

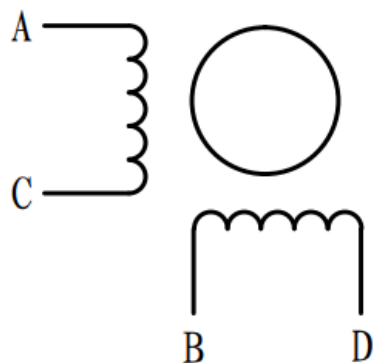
FURTHER DETAILS

Article No.	NEMA11-01
EAN:	4250236821719
Customs Tariff No.	8501109990

DRAWING



WIRING



Hardware Version V1.4

HARDWARE MANUAL

+



+

+

TMCM-1021

1-Axis Stepper
Controller / Driver
24V DC
up-to 0.7A RMS / 1.4A RMS
RS485 Interface
sens0step™ Encoder

+

UNIQUE FEATURES:



coolStep™

stallGuard²

TRINAMIC Motion Control GmbH & Co. KG
Hamburg, Germany

www.trinamic.com



Table of Contents

1	Features.....	3
2	Order Codes	5
3	Mechanical and Electrical Interfacing	6
3.1	Size of Board	6
3.1.1	Board mounting considerations	6
3.2	Connectors.....	7
3.2.1	Power, Communication and I/O Connector	8
3.2.2	Motor Connector.....	13
4	Motor driver current	14
5	Reset to Factory Defaults.....	16
6	On-board LED.....	16
7	Operational Ratings	17
8	Functional Description.....	19
9	Life Support Policy.....	20
10	Revision History.....	21
10.1	Document Revision	21
10.2	Hardware Revisions	21
11	References	22

1 Features

The TMCM-1021 is a single axis controller/driver module for 2-phase bipolar stepper motors with state of the art feature set. It is highly integrated, offers a convenient handling and can be used in many decentralized applications. The module can be mounted on the back of NEMA11 (28mm flange size) and has been designed for coil currents up to 0.7A RMS (low current range, programmable) or 1.4A RMS (high current range, programmable, new additional range since hardware version 1.4) and 24V DC supply voltage. With its high energy efficiency from TRINAMIC's coolStep™ technology cost for power consumption is kept down. The TMCL™ firmware supports remote control (direct mode) and standalone operation (with TMCL program being executed on the TMCM-1021 itself).

MAIN CHARACTERISTICS

Highlights

- Motion profile calculation in real-time
- On the fly alteration of motor parameters (e.g. position, velocity, acceleration)
- High performance microcontroller for overall system control and serial communication protocol handling
- For position movement applications, where larger motors do not fit and higher torques are not required

Bipolar stepper motor driver

- Up to 256 microsteps per full step
- High-efficient operation, low power dissipation
- Dynamic current control
- Integrated protection
- stallGuard2 feature for stall detection
- coolStep feature for reduced power consumption and heat dissipation

Encoder

- sensOstep magnetic encoder (max. 1024 increments per rotation) e.g. for step-loss detection under all operating conditions and positioning supervision

Interfaces

- Up to 4 multi-purpose inputs (2 shared with general purpose outputs)
- 2 general purpose outputs
- RS485 2-wire communication interface

Software

- TMCL: standalone operation or remote controlled operation, program memory (non volatile) for up to 876 TMCL commands, and PC-based application development software TMCL-IDE available for free.

Electrical and mechanical data

- Supply voltage: +24V DC nominal (9... 28V DC max.)
- Motor current: up to 0.7A RMS (low current range, programmable) or 1.4A RMS (high current range, programmable, new additional range since hardware version 1.4)

Please refer to separate TMCL Firmware Manual, also.

TRINAMICS UNIQUE FEATURES – EASY TO USE WITH TMCL

stallGuard2™ stallGuard2 is a high-precision sensorless load measurement using the back EMF on the coils. It can be used for stall detection as well as other uses at loads below those which stall the motor. The stallGuard2 measurement value changes linearly over a wide range of load, velocity, and current settings. At maximum motor load, the value goes to zero or near to zero. This is the most energy-efficient point of operation for the motor.

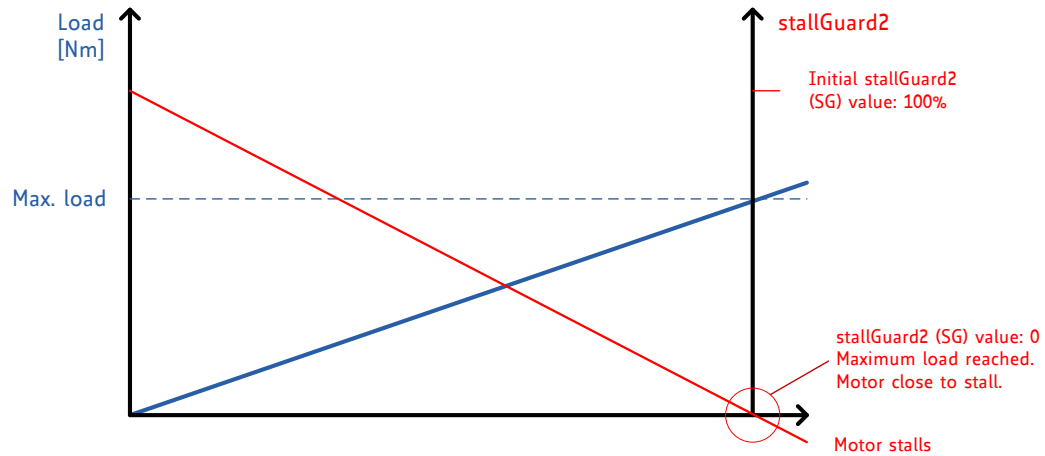


Figure 1.1 stallGuard2 load measurement SG as a function of load

coolStep™ coolStep is a load-adaptive automatic current scaling based on the load measurement via stallGuard2 adapting the required current to the load. Energy consumption can be reduced by as much as 75%. coolStep allows substantial energy savings, especially for motors which see varying loads or operate at a high duty cycle. Because a stepper motor application needs to work with a torque reserve of 30% to 50%, even a constant-load application allows significant energy savings because coolStep automatically enables torque reserve when required. Reducing power consumption keeps the system cooler, increases motor life, and allows reducing cost.

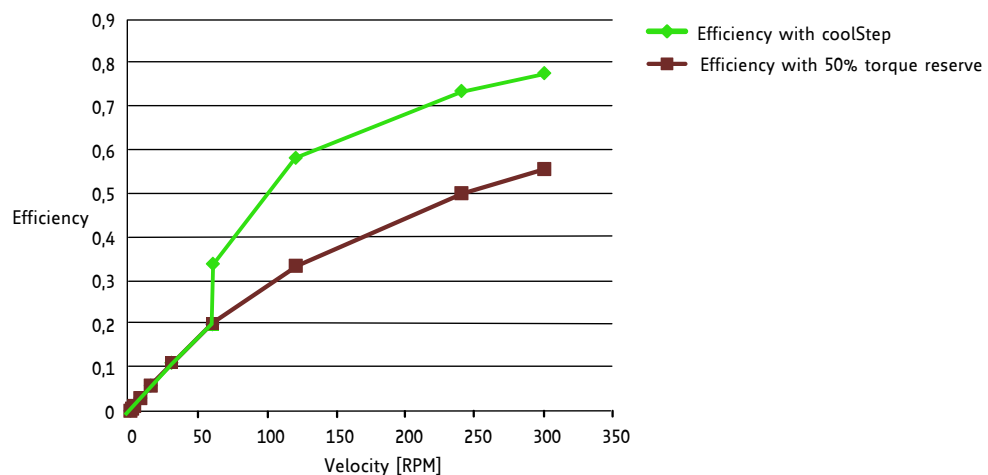


Figure 1.2 Energy efficiency example with coolStep

2 Order Codes

Order code	Description	Size of unit
TMC1021	Single axis bipolar stepper motor controller/driver electronics with integrated encoder electronics	28mm x 28mm

Table 2.1 Order codes

A cable loom set is available for this module:

Order code	Description
TMC1021-CABLE	Cable loom for TMC1021 - 1x cable loom for power, communication and I/O connector (cable length approx. 200mm) - 1x cable loom for motor connector (cable length ca. 200mm)

Table 2.2 Cable loom order code

3 Mechanical and Electrical Interfacing

3.1 Size of Board

The board with the controller/driver electronics has an overall size of 28mm x 28mm in order to fit on the back side of a NEMA11 (28mm flange size) stepper motor. The printed circuit board outline is marked green in the following figure:

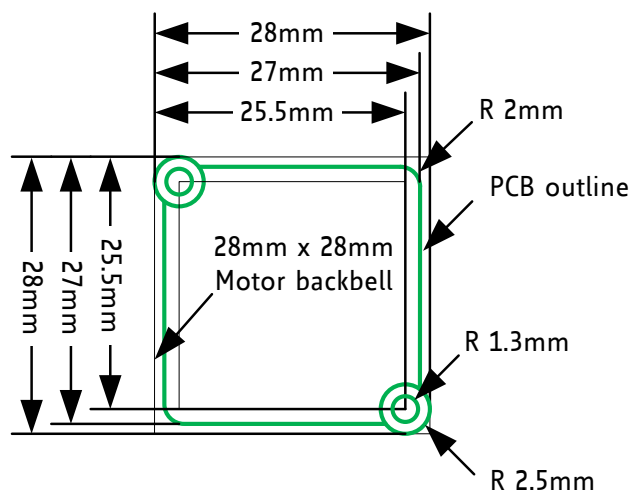


Figure 3.1 Board dimensions and position of mounting holes

Maximum board height (without mating connectors and cable looms) is about 10mm (approx. 6mm above printed circuit board level).

3.1.1 Board mounting considerations

The board offers two mounting holes for M2.5 screws (both holes with 2.6mm diameter). Both mounting holes are isolated. Nevertheless, it is highly recommended to electrically connect any metal screws used for mounting to supply ground (either directly or via resistor) in order to prevent any electrostatic discharge (ESD) across the isolation barrier. This is especially recommended in case the board is mounted to the backside of a motor.

Since hardware version 1.4 a second high current range for motor currents up-to 1.4A RMS is available. This makes it possible to support NEMA11 motors with typical standard coil currents up-to 0.7A RMS using the low current range and with the same hardware also NEMA17 bipolar stepper motors with coil currents up-to 1.4A RMS using the high current range.

Example for setup with TMC-1021_V14 mounted to back side of NEMA17 motor (with sensOstep™ encoder):



Figure 3.2: TMC-1021 V14 mounted to back side of NEMA17 bipolar stepper motor

3.2 Connectors

The TMC-1021 has two connectors, an 8-pin power, communication and I/O (input/output) connector and a 4-pin motor connector (used to connect the attached motor).

Power / communication / I/Os

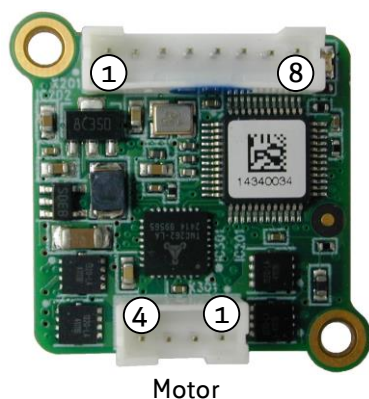


Figure 3.3 TMC-1021 connectors

Overview of connector and mating connector types:

Label	Connector type	Mating connector types
Power, communication and I/O	CI0108P1VK0-LF CUIlux CI01 series, 8pins, 2mm pitch	Connector housing CUIlux: CI01085000-A Contacts CUIlux: CI01T011PE0-A <i>or</i> Connector housing JST: PHR-8 Contacts JST: SPH-002T-P0.5S Wire: 0.22mm ²
Motor	CI0104P1VK0-LF CUIlux CI01 series, 4 pins, 2mm pitch	Connector housing CUIlux: CI01045000-A Contacts CUIlux: CI01T011PE0-A <i>or</i> Connector housing JST: PHR-4 Contacts JST: SPH-002T-P0.5S Wire: 0.22mm ²

Table 3.1 Connectors and mating connectors, contacts and applicable wire

3.2.1 Power, Communication and I/O Connector

An 8-pin, 2mm pitch single row connector is used for power supply, RS485 serial communication and additional multi-purpose inputs and outputs.

Pin	Label	Direction	Description
1	GND	Power (GND)	GND
2	VDD	Power (Supply)	VDD, typ. +24V (+9V...+28V max.)
3	RS485+	Bidirectional	RS485 interface, diff. signal (non-inverting)
4	RS485-	Bidirectional	RS485 interface, diff. signal (inverting)
5	IN_0	Input	General purpose digital input, +24V compatible, internal 20k pull-down resistor
			Alternate function 1: Step input, +24V compatible, internal 20k pull-down resistor. <i>Please note: the bandwidth of the low-pass (noise rejection) filter at the input is 16kHz (-3dB) which will limit the upper step frequency</i>
			Alternate function 2: Left stop switch, +24V compatible, internal 20k pull-down resistor
6	IN_1	Input	General purpose digital input, +24V compatible, internal 20k pull-down resistor
			Alternate function 1: Direction input, +24V compatible, internal 20k pull-down resistor <i>Please note: the bandwidth of the low-pass (noise rejection) filter at the input is 16kHz (-3dB)</i>
			Alternate function 2: Right stop switch, +24V compatible, internal 20k pull-down resistor
7	OUT_0 / IN_2	Output / Input	Open drain output with freewheeling diode (max. 100mA) <i>Please note: there is a 20k pull-down resistor of the input connected in parallel</i>
			Alternate function 1: general purpose digital input, +24V compatible, internal 20k pull-down resistor
			Alternate function 2: home switch, +24V compatible, internal 20k pull-down resistor
8	OUT_1 / IN_3	Output / Input	Open drain output with freewheeling diode (max. 100mA) <i>Please note: there is a 20k pull-down resistor of the input connected in parallel</i>
			Alternate function 1: digital input, +24V compatible, internal 20k pull-down resistor
			Alternate function 2: analog input, 0..6.6V range, +24V survival, internal 20k pull-down resistor

Table 3.2 8pin power, communication and I/O connector

3.2.1.1 Power supply

For proper operation care has to be taken with regard to power supply concept and design. Due to space restrictions the TMC-1021 includes just about 20µF/35V (V1.2) resp. 30µF/35V (V1.4) of supply filter capacitors. These are ceramic capacitors which have been selected for high reliability and long life time. The module includes a 24V suppressor diode for over-voltage protection.

Please take the following measures into account in order to avoid serious damage of the device:

	Add external power supply capacitors! It is recommended to connect an electrolytic capacitor of significant size (e.g. 470µF/35V) to the power supply lines next to the TMC-1021! Rule of thumb for size of electrolytic capacitor: $c = 1000 \frac{\mu F}{A} \times I_{SUPPLY}$ In addition to power stabilization (buffer) and filtering this added capacitor will also reduce any voltage spikes which might otherwise occur from a combination of high inductance power supply wires and the ceramic capacitors. In addition it will limit slew-rate of power supply voltage at the module. The low ESR of ceramic-only filter capacitors may cause stability problems with some switching power supplies.
	Keep the power supply voltage below the upper limit of 28V! Otherwise the driver electronics will seriously be damaged! Especially, when the selected operating voltage is near the upper limit a regulated power supply is highly recommended. Please see also chapter 7, operating values.
	There is no reverse polarity protection! The module will short any reversed supply voltage due to internal diodes of the driver transistors.

3.2.1.2 RS485

For remote control and communication with a host system the TMC-1021 provides a two wire RS485 bus interface. For proper operation the following items should be taken into account when setting up an RS485 network:

1. **BUS STRUCTURE:**

The network topology should follow a bus structure as closely as possible. That is, the connection between each node and the bus itself should be as short as possible. Basically, it should be short compared to the length of the bus.

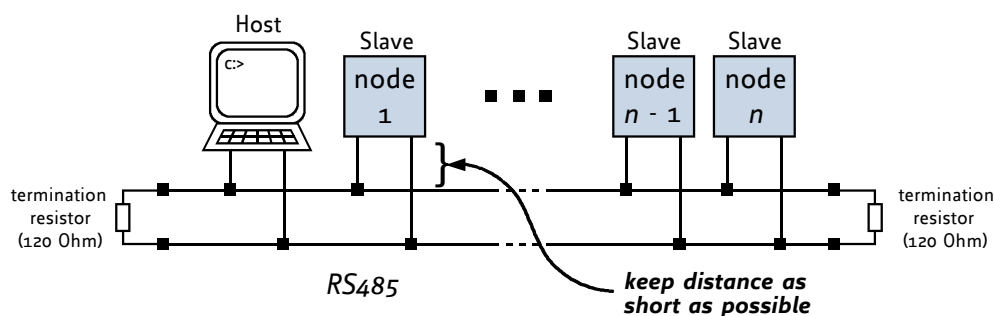


Figure 3.4: Bus structure

2. **BUS TERMINATION:**

Especially for longer busses and/or multiple nodes connected to the bus and/or high communication speeds, the bus should be properly terminated at both ends. The TMC-1021 does not integrate any termination resistor. Therefore, 120 Ohm termination resistors at both ends of the bus have to be added externally.

3. NUMBER OF NODES:

The RS485 electrical interface standard (EIA-485) allows up to 32 nodes to be connected to a single bus. The bus transceivers used on the TMC-1021 units (hardware V1.2: SN65HVD3082ED, since hardware V1.4: SN65HVD1781D) have a significantly reduced bus load and allow a maximum of 255 units to be connected to a single RS485 bus using TMCL firmware. *Please note: usually it cannot be expected to get reliable communication with the maximum number of nodes connected to one bus and maximum supported communication speed at the same time. Instead, a compromise has to be found between bus cable length, communication speed and number of nodes.*

4. COMMUNICATION SPEED:

The maximum RS485 communication speed supported by the TMC-1021 is 115200 bit/s (FW version 1.29 with TMC-1021 hardware version 1.2 and 1.4). Factory default is 9600 bit/s. *Please see separate TMC-1021 TMCL firmware manual for information regarding other possible communication speeds below 115200 bit/s.*

5. NO FLOATING BUS LINES:

Avoid floating bus lines while neither the host/master nor one of the slaves along the bus line is transmitting data (all bus nodes switched to receive mode). Floating bus lines may lead to communication errors. In order to ensure valid signals on the bus it is recommended to use a resistor network connecting both bus lines to well defined logic levels.

There are actually two options which can be recommended:

Add resistor (Bias) network on **one** side of the bus, only (120R termination resistor still at **both** ends):

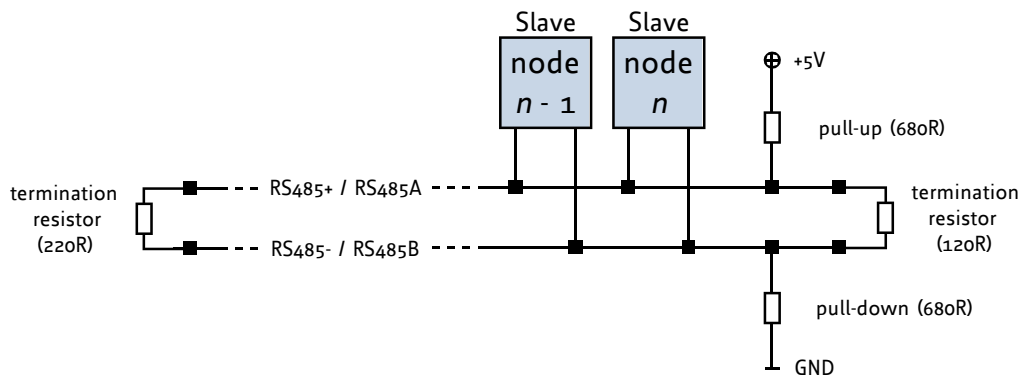


Figure 3.5: Bus lines with resistor (Bias) network on one side, only

Or add resistor (Bias) network at **both** ends of the bus (like Profibus™ termination):

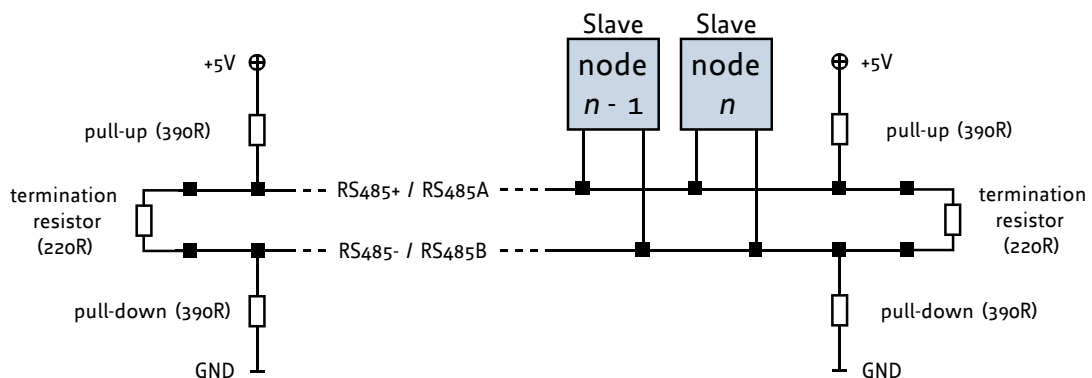


Figure 3.6: Bus lines with resistor (Bias) network at both ends

Certain RS485 interface converters available for PCs already include these additional resistors (e.g. USB-2-485 with bias network at one end of the bus).

3.2.1.3 Digital Inputs IN_0 and IN_1

The eight pin connector of the TMC1021 provides four general purpose inputs IN_0, IN_1, IN_2 and IN_3. The first two inputs have dedicated connector pins while the other two share pins with two general purpose outputs.

All four inputs are protected using voltage resistor dividers together with limiting diodes against voltages below 0V (GND) and above +3.3V DC. Input circuit of the first two inputs IN_0 and IN_1 is shown below:

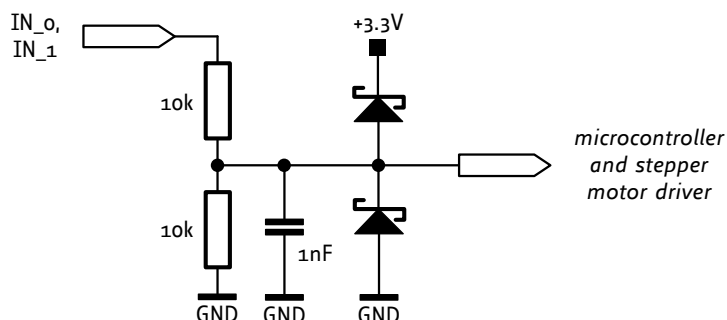


Figure 3.7 General purpose inputs IN_0 and IN_1

The two inputs have alternate functions depending on configuration in software. The following functions are available:

Label (connector pin)	Default Function	Alternate function 1	Alternate function 2
IN_0 (5)	Digital input +24V compatible, internal 20k pull-down resistor	Step signal input (connected to stepper motor driver step input) +24V compatible, internal 20k pull-down resistor. <i>Please note: the bandwidth of the low-pass RC (10k / 1nF) filter at the input is 16kHz (-3dB) which will limit the upper step frequency</i>	Left stop switch +24V compatible, internal 20k pull-down resistor
IN_1 (6)	Digital input +24V compatible, internal 20k pull-down resistor	Direction signal input (connected to stepper motor driver direction input) +24V compatible, internal 20k pull-down resistor. <i>Please note: the bandwidth of the low-pass RC (10k / 1nF) filter at the input is 16kHz (-3dB)</i>	Right stop switch +24V compatible, internal 20k pull-down resistor

Table 3.3 Multipurpose inputs / alternate functions

All four inputs are connected to the on-board processor and can be used as general purpose digital inputs.

Using the alternate function 1 of IN_0 and IN_1 it is possible to control the on-board stepper motor driver with the help of an external stepper motor controller using step and direction signals (Please see separate TMCL firmware manual / axis parameter 254 for more details how to enable this mode). For the step and

direction signals the signal levels are the same as for the general purpose digital inputs. Please note that the low-pass filter (for noise rejection) at the inputs offers a bandwidth of 16kHz (-3dB).

IN_3 can be used as analog input, also. A 12bit analog to digital converter integrated in the microcontroller will convert any analog input voltage between 0 and +6.6V to a digital value between 0 and 4095 then.

3.2.1.4 Inputs IN_2, IN_3, Digital Outputs OUT_0, OUT_1

The eight pin connector of the TCM-1021 provides two general purpose outputs. These two outputs are open-drain outputs and can sink up to 100mA each. Both outputs OUT_0 and OUT_1 share pins with two of the four inputs (IN_2 resp. IN_3).

The inputs are protected using voltage resistor dividers together with limiting diodes against voltages below 0V (GND) and above +3.3V DC. The circuit of the two outputs and the two inputs connected in parallel to the inputs is shown below:

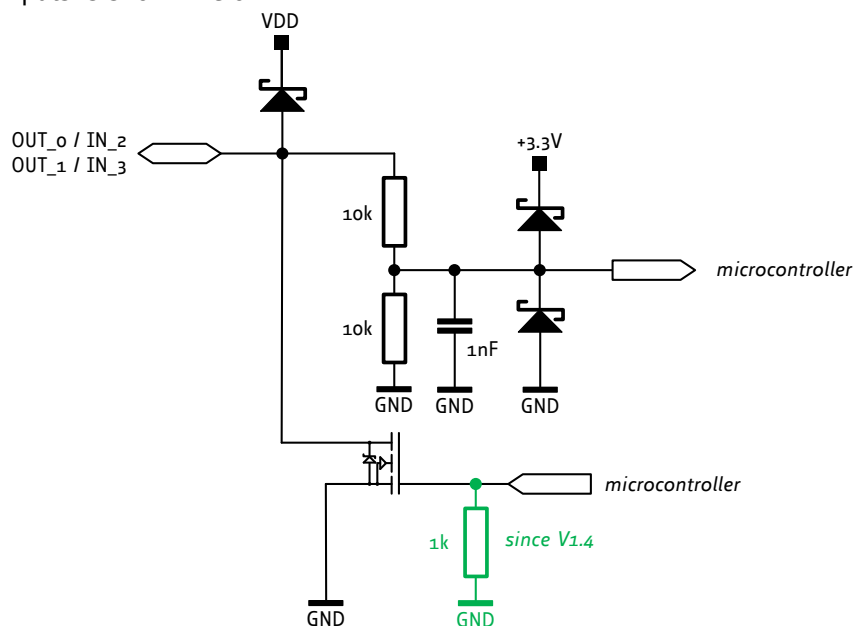


Figure 3.8 General purpose outputs OUT_0, OUT_1 and inputs IN_2, IN_3 connected in parallel

The outputs of the N-channel MOSFET transistors (Open-Drain) are connected to freewheeling diodes each for protection against voltage spikes especially from inductive loads (relais etc.). Please take into account the 20k (2x 10k in series) resistance to ground (transistor not active) of the input voltage divider (figure 4.8) when designing the external "load" circuit.

Since hardware version 1.4 the gate inputs of the MOSFETs are pulled-low during power-up and while the processor might be still in reset / output pins not initialized. This way, the outputs will not briefly switch on at power-up.

The two outputs OUT_0 / OUT_1 and inputs IN_2 / IN_3 have alternate functions depending on configuration in software:

Label (connector pin)	Default Function	Alternate function 1	Alternate function 2
OUT_0 / IN_2 (7)	Open drain output with freewheeling diode (max. 100mA) <i>Please note: there is a 20k pull-down resistor of the input connected in parallel</i>	Alternate function 1: general purpose digital input, +24V compatible, internal 20k pull-down resistor	Alternate function 2: home switch, +24V compatible, internal 20k pull-down resistor

Label (connector pin)	Default Function	Alternate function 1	Alternate function 2
OUT_1 / IN_3 (8)	Open drain output with freewheeling diode (max. 100mA) <i>Please note: there is a 20k pull-down resistor of the input connected in parallel</i>	Alternate function 1: digital input, +24V compatible, internal 20k pull-down resistor	Alternate function 2: analog input, 0..6.6V range, +24V survival, internal 20k pull-down resistor

Table 3.4 Multipurpose outputs / inputs / alternate functions

	Do not apply any voltage above supply voltage to inputs IN_2 and IN_3. Due to the freewheeling diodes of the outputs connected in parallel they will be shorted to power supply input voltage.
	For hardware version 1.2: Do not connect either IN_2 or IN_3 directly to a low resistance supply voltage (e.g. directly to any power supply voltage). As the output transistors connected in parallel might briefly switch-on during power-up they might be damaged / destroyed if the current through the transistors to ground exceeds 100mA.

3.2.2 Motor Connector

A 4-pin, 2mm pitch single row connector is used for connecting the four motor wires to the electronics.

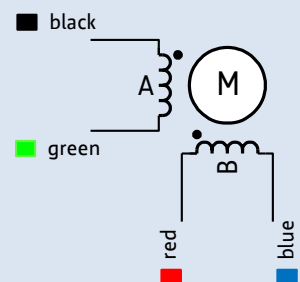
Pin	Label	Direction	Description
1	OB2	Output	Pin 2 of motor coil B
2	OB1	Output	Pin 1 of motor coil B
3	OA2	Output	Pin 2 of motor coil A
4	OA1	Output	Pin 1 of motor coil A

Table 3.4 Motor connector

	Do not connect or disconnect motor during operation! Motor cable and motor inductivity might lead to voltage spikes when the motor is disconnected / connected while energized. These voltage spikes might exceed voltage limits of the driver MOSFETs and might permanently damage them. Therefore, always disconnect power supply before connecting / disconnecting the motor.
	For hardware version 1.4: please note the additional high current range for motor currents up-to 1.4A RMS! Setting motor current too high might lead to excessive power dissipation inside the motor, overheating and even permanent damage of the motor. Therefore, make sure the motor current is properly set. Also with hardware version 1.2 the low current range is set as default.

Example for connecting a motor.

TMC1021	QSH2818 Motor		
Motor connector pin	Cable colour	Coil	Description
1	Blue	B-	Motor coil B pin 2
2	Red	B	Motor coil B pin 1
3	Green	A-	Motor coil A pin 2
4	Black	A	Motor coil A pin 1



4 Motor driver current

The on-board stepper motor driver operates current controlled. The driver current may be programmed in software in two ranges (low current range up-to 0.7A RMS and high current range up-to 1.4A RMS) with 32 effective scaling steps in hardware for each range. *Please note: the high current range is available with hardware revision V1.4, only – not with hardware revision V1.2!*

Explanation of different columns in table below:

Motor current setting in software (TMCL)

These are the values for TMCL axis parameter 6 (motor run current) and 7 (motor standby current). They are used to set the run / standby current using the following TMCL commands:

```
SAP 6, 0, <value> // set run current
```

```
SAP 7, 0, <value> // set standby current
```

(read-out value with GAP instead of SAP. Please see separate TMC1021 firmware manual for further information)

Range setting in software (TMCL)

This is the value for TMCL axis parameter 179 (Vsense). This value defines the current range. This value can be set using the following TMCL command:

```
SAP 179, 0, <value> // = 0 high current range
                      // = 1 low current range
```

For <value> either 0 (high current range) or 1 (low current range) is supported (see table) since hardware revision V1.4. For earlier hardware revisions (incl. V1.2) this parameter is set to the fixed value "1" (low current range).

(read-out value with GAP instead of SAP. Please see separate TMC1021 firmware manual for further information)

Motor current I_{RMS} [A]

Resulting motor current based on range and motor current setting

Motor current setting in software (TMCL)	Range setting in software (TMCL)	Current scaling step (CS)	Motor current I_{COIL_PEAK} [A]	Motor current I_{COIL_RMS} [A]
0..7	1	0	0.034	0.024
8..15	1	1	0.069	0.049
16..23	1	2	0.103	0.073
24..31	1	3	0.138	0.097
32..39	1	4	0.172	0.122
40..47	1	5	0.206	0.146
48..55	1	6	0.241	0.170
56..63	1	7	0.275	0.194
64..71	1	8	0.309	0.219
72..79	1	9	0.344	0.243
80..87	1	10	0.378	0.267
88..95	1	11	0.413	0.292
96..103	1	12	0.447	0.316
104..111	1	13	0.481	0.340
112..119	1	14	0.516	0.365
120..127	1	15	0.550	0.389
128..135	1	16	0.584	0.413
136..143	1	17	0.619	0.438

Motor current setting in software (TMCL)	Range setting in software (TMCL)	Current scaling step (CS)	Motor current I_{COIL_PEAK} [A]	Motor current I_{COIL_RMS} [A]
144..151	1	18	0.653	0.462
152..159	1	19	0.688	0.486
160..167	1	20	0.722	0.510
168..175	1	21	0.756	0.535
176..183	1	22	0.791	0.559
184..191	1	23	0.825	0.583
192..199	1	24	0.859	0.608
200..207	1	25	0.894	0.632
208..215	1	26	0.928	0.656
216..223	1	27	0.963	0.681
224..231	1	28	0.997	0.705
232..239	1	29	1.031	0.729
240..247	1	30	1.066	0.754
248..255	1	31	1.100	0.778
0..7	0	0	0.064	0.045
8..15	0	1	0.127	0.090
16..23	0	2	0.191	0.135
24..31	0	3	0.254	0.180
32..39	0	4	0.318	0.225
40..47	0	5	0.381	0.270
48..55	0	6	0.445	0.315
56..63	0	7	0.508	0.359
64..71	0	8	0.572	0.404
72..79	0	9	0.635	0.449
80..87	0	10	0.699	0.494
88..95	0	11	0.763	0.539
96..103	0	12	0.826	0.584
104..111	0	13	0.890	0.629
112..119	0	14	0.953	0.674
120..127	0	15	1.017	0.719
128..135	0	16	1.080	0.764
136..143	0	17	1.144	0.809
144..151	0	18	1.207	0.854
152..159	0	19	1.271	0.899
160..167	0	20	1.334	0.944
168..175	0	21	1.398	0.988
176..183	0	22	1.461	1.033
184..191	0	23	1.525	1.078
192..199	0	24	1.589	1.123
200..207	0	25	1.652	1.168
208..215	0	26	1.716	1.213
216..223	0	27	1.779	1.258
224..231	0	28	1.843	1.303
232..239	0	29	1.906	1.348
240..247	0	30	1.970	1.393
248..255	0	31	2.033	1.438

In addition to the settings in the table the motor current may be switched off completely (free-wheeling) using axis parameter 204 (see TMC1021 firmware manual).

5 Reset to Factory Defaults

It is possible to reset the TMC-1021 to factory default settings without establishing a communication link. This might be helpful in case communication parameters of the preferred interface have been set to unknown values or got accidentally lost.

For this procedure two pads on the bottom side of the board have to be shortened (see Figure 5.1).

Please perform the following steps:

1. Power supply off and USB cable disconnected
2. Short two pads as marked in Figure 5.1
3. Power up board (power via USB is sufficient for this purpose)
4. Wait until the on-board red and green LEDs start flashing fast (this might take a while)
5. Power-off board (disconnect USB cable)
6. Remove short between pads
7. After switching on power-supply / connecting USB cable all permanent settings have been restored to factory defaults

Short these two PADs on the bottom of the PCB

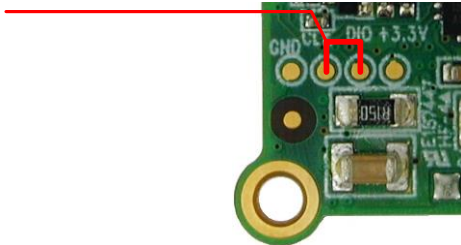


Figure 5.1 Reset to factory default settings

6 On-board LED

The board offers one LED in order to indicate board status. The function of the LED is dependent on the firmware version. With standard TMCL firmware the green LED flashes slowly during operation.

When there is no valid firmware programmed into the board or during firmware update the green LED is permanently on.

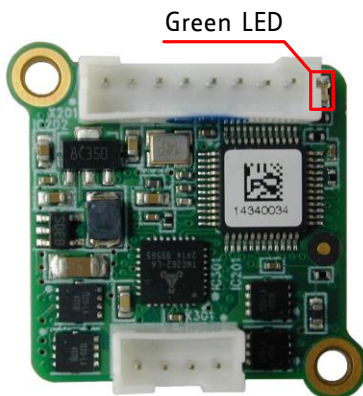


Figure 6.1 On-board LED

7 Operational Ratings

The operational ratings show the intended or the characteristic ranges and should be used as design values.

In no case shall the maximum values be exceeded!

Symbol	Parameter	Min	Typ	Max	Unit
VDD	Power supply voltage for operation	9	12... 24	28	V
I _{COIL_PEAK_L}	Motor coil current for sine wave peak (low range setting, chopper regulated, adjustable via software)	0		1	A
I _{COIL_RMS_L}	Continuous motor current (RMS) (low current range setting, chopper regulated, adjustable via software)	0		0.7	A
I _{COIL_PEAK_H} *)	Motor coil current for sine wave peak (high current range setting, chopper regulated, adjustable via software)	0		2*)	A
I _{COIL_RMS_H} *)	Continuous motor current (RMS) (high current range setting, chopper regulated, adjustable via software)	0		1.4*)	A
I _{DD}	Power supply current		<< I _{COIL}	1.4 * I _{COIL}	A
T _{ENV}	Environment temperature at rated current (no forced cooling required)	-35		+60	°C

Table 7.1 General operational ratings of module

*) High current range available as new additional range with hardware revision V1.4 – **not** with hardware revision V1.2

Symbol	Parameter	Min	Typ	Max	Unit
V _{OUT_0/1}	Voltage at open collector output	0		+VDD	V
I _{OUT_0/1}	Output sink current			100	mA
V _{IN_digital 0/1/2/3}	Input voltage for IN_0, IN_1, IN_2, IN_3 when used as digital input	0		+VDD	V
V _{IN_digital_L 0/1/2/3}	Low level voltage for IN_0, IN_1, IN_2 and IN_3 when used as digital input	0		1.2	V
V _{IN_digital_H 0/1/2/3}	High level voltage for IN_0, IN_1, IN_2 and IN_3 when used as digital input	4		+VDD	V
V _{IN_analog 3}	Measurement range for IN_3 when used as analog input	0		+6.6	V

Table 7.2 Operational ratings of multi-purpose I/Os

Symbol	Parameter	Min	Typ	Max	Unit
N_{RS485}	Number of nodes connected to single RS485 network			255	
f_{RS485}	Maximum bit rate supported on RS485 connection		9600	115200	bit/s

Table 7.3 Operational ratings of RS485 interface

8 Functional Description

The TMC-1021 is a highly integrated controller/driver module which can be controlled via RS485 interface. Communication traffic is kept low since all time critical operations (e.g. ramp calculations) are performed on board. The nominal supply voltage of the unit is 24V DC. The module is designed for both, standalone operation and direct mode. Full remote control of device with feedback is possible. The firmware of the module can be updated via the serial interface.

In Figure 8.1 the main parts of the module are shown:

- the microprocessor, which runs the TMCL operating system (connected to TMCL memory),
- the power driver with its energy efficient coolStep feature,
- the MOSFET driver stage, and
- the sensOstep encoder with resolutions of 10bit (1024 steps) per revolution.

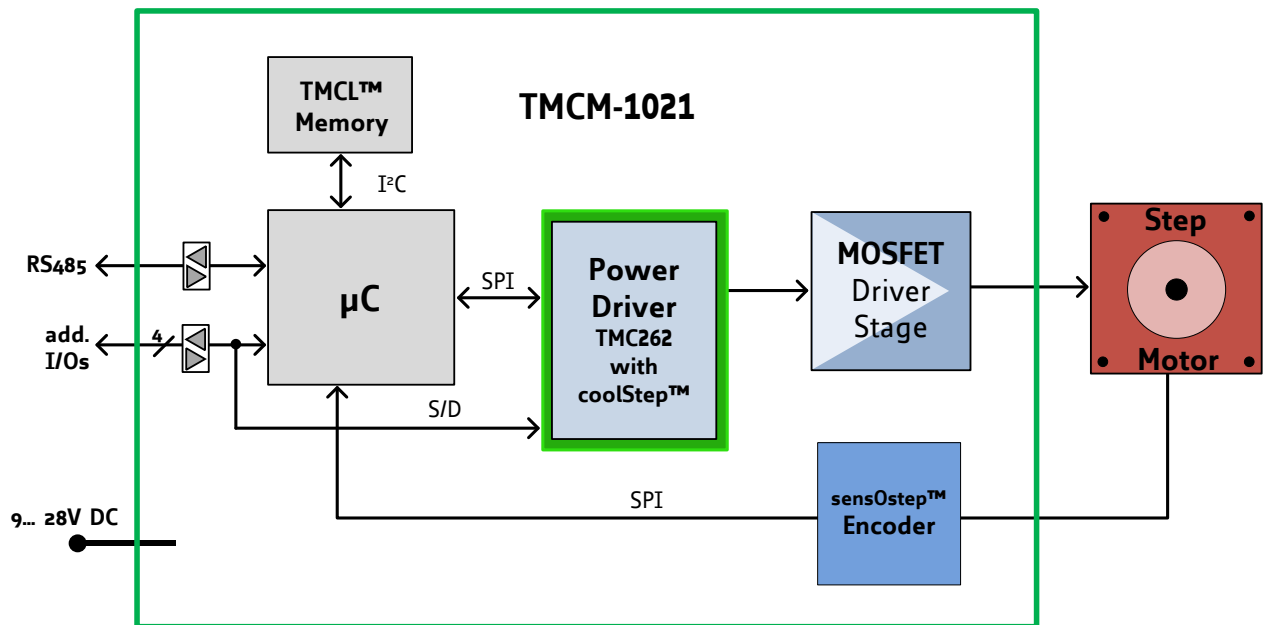


Figure 8.1 Main parts of TMC-1021

The TMC-1021 comes with the PC based software development environment TMCL-IDE for the Trinamic Motion Control Language (TMCL). Using predefined TMCL high level commands like *move to position* a rapid and fast development of motion control applications is guaranteed. Please refer to the TMC-1021 Firmware Manual for more information about TMCL commands.

9 Life Support Policy

TRINAMIC Motion Control GmbH & Co. KG does not authorize or warrant any of its products for use in life support systems, without the specific written consent of TRINAMIC Motion Control GmbH & Co. KG.

Life support systems are equipment intended to support or sustain life, and whose failure to perform, when properly used in accordance with instructions provided, can be reasonably expected to result in personal injury or death.

© TRINAMIC Motion Control GmbH & Co. KG 2013 - 2018

Information given in this data sheet is believed to be accurate and reliable. However neither responsibility is assumed for the consequences of its use nor for any infringement of patents or other rights of third parties, which may result from its use.

Specifications are subject to change without notice.

All trademarks used are property of their respective owners.



10 Revision History

10.1 Document Revision

Version	Date	Author	Description
0.90	2011-AUG-02	GE	- Initial version
0.91	2011-AUG-25	SD	- Information about left, right, and home switch added. - Minor changes
0.92	2011-NOV-10	GE	- Motor connector corrected and motor connection added - General purpose output circuit extended - Hardware revision list updated
1.00	2012-MAR-09	SD	- Rule of thumb for capacitor added. - Design updated - Chapter 6 (on-board LED) new - Chapter 4 (reset to factory defaults) new
1.01	2012-MAY-20	SD	- Minor changes
1.02	2013-JUL-23	SD	- Connector types updated. - Chapter Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden werden. updated.
1.03	2014-SEP-30	GE	- Information regarding new hardware version 1.4 added - Several corrections and clarifications included
1.04	2018-JAN-22	GE	- Pin reference for inputs and outputs on page 11-13 corrected

Table 10.1 Document revision

10.2 Hardware Revisions

Version	Date	Description / Modifications compared to previous versions
TMC-1021_V10*)	2011-JUL-11	Initial version
TMC-1021_V11*)	2011-AUG-18	- TMC262 clock generation switched to internal clock - Encoder circuit corrected - LED added
TMC-1021_V12**)	2011-SEP-28	- LED moved to location near 8pin connector (version 1.2 is 100% firmware compatible with V1.1)
TMC-1021_V13*)	2013-MAY-14	- MOSFETs: The new driver stage is more powerful (less heat dissipation) than the one used on V1.2. The module now supports two motor current ranges (up-to 0.7A RMS (same as V1.2 – fully compatible also with respect to current scaling) and up-to 1.4A RMS motor current (new with version 1.4)). Switching between these two ranges can be done in software (lower current range: SAP 179, 0, 1 (default), higher current range: SAP 179, 0, 0). The lower current range (up-to 0.7A RMS / SAP 179, 0, 1) is the default one in order to maintain 100% compatibility in terms of motor current settings. For the lower current range the motor current can be scaled down using TMCL command SAP 6, 0, 0 ... 255 as known from the current version. Same settings will result in same motor current values as with current version. After switching to the higher current range (SAP 179, 0, 0) similar scaling is possible with the high current range, also. Due to the extended current settings the module supports NEMA11 (28mm) bipolar stepper motors using the lower current range and also NEMA17 (42mm) bipolar stepper motors using the higher current range – making it possible to use just one module type in a

Version	Date	Description / Modifications compared to previous versions
		mixed NEMA11 / NEMA17 system environment (if desired / applicable). - RS485 transceiver: the RS485 transceiver has been replaced with the SN65HVD1781 transceiver offering better fault protection (up-to 70V fault protection) and supporting more nodes in one network (up-to 255 nodes per network with TMCL firmware). The supply voltage of the transceiver IC has been reduced to +3.3V (supported by the transceiver IC) in order to reduce power consumption. - General purpose outputs OUT0 / OUT1: the driver circuit of the open-drain output MOSFETs has been modified in order to ensure glitch-free power-up. That is, output MOSFETs will not turn briefly on while processor still in reset / not initialized. - Processor speed: the processor crystal has been changed to 16MHz
TMC-1021_V14	2013-JUL-30	- On-board voltage regulator design has been improved in order to allow processor core frequencies of 32MHz (previously 16MHz and 8MHz depending on firmware version)

*) V10, V11 and V13: prototypes only.

**) V12: series product version. Is replaced with V14 series product version due to EOL (end-of-life) of the driver MOSFETs. Please see "PCN_1012_10_22_TMC-1021.pdf" on our Web-site, also

Table 10.2 Hardware revision

11 References

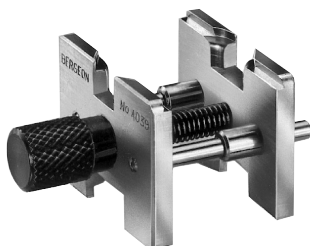
[TMC-1021]	TMC-1021 TMCL Firmware Manual
[QSH2818-32-07-006]	NEMA11 / 28mm bipolar stepper motor
[QSH2818-51-07-012]	NEMA11 / 28mm bipolar stepper motor
[USB-2-485]	USB-2-485 interface converter

TRINAMIC manuals are available on <http://www.trinamic.com>.

Tél. + 41 32 933 60 00
Fax + 41 32 933 60 01

B
BERGEON
D e p u i s 1 7 9 1

www.bergeon.ch
info@bergeon.ch



Porte-pièce extensible et réversible

Pour calibres 3 3/4''' - 11'''. Chromé et sablé.

Dehn-und umkehrbarer Werkhalter

Für Kaliber 3 3/4''' - 11'''. Verchromt und sandgestrahlt.

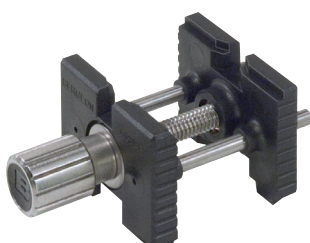
Extensible and reversible movement holder

For calibres 3 3/4''' - 11'''. Chromium-plated and sanded.

Porta-máquina extensible y reversible

Para calibres 3 3/4''' - 11'''. Cromado y arenado.

 No 4039	32 gr.	Pce Fr.
---	--------	---------



Porte-pièce extensible et réversible synthétique

Pour calibres 3 3/4''' - 11'''. Serrage sur Ø extérieur de 12 à 30 mm.

Dehn-und umkehrbarer synthetischer Werkhalter

Für Kaliber 3 3/4''' - 11'''. Festklemmen auf Ø äußerlich von 12 bis 30 mm.

Extensible and reversible synthetic movement holder

For calibres 3 3/4''' - 11'''. Tightening on Ø external from 12 to 30 mm.

Porta-máquina extensible y reversible sintético

Para calibres 3 3/4''' - 11'''. Sujeción sobre Ø exterior de 12 a 30 mm.

 No 4039-P	13 gr.	Pce Fr.
---	--------	---------



Porte-pièce extensible et réversible

Pour calibres 8 3/4''' - 19'''. Chromé et sablé.

Dehn-und umkehrbarer Werkhalter

Für Kaliber 8 3/4''' - 19'''. Verchromt und sandgestrahlt.

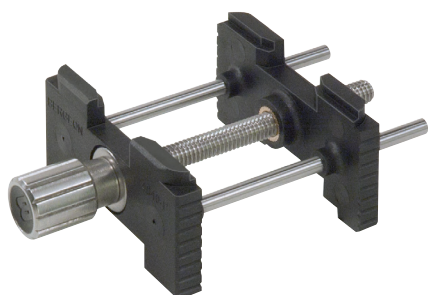
Extensible and reversible movement holder

For calibres 8 3/4''' - 19'''. Chromium-plated and sanded.

Porta-máquina extensible y reversible

Para calibres 8 3/4''' - 19'''. Cromado y arenado.

 No 4040	40 gr.	Pce Fr.
---	--------	---------



Porte-pièce extensible et réversible synthétique

Pour calibres 8 3/4''' - 19'''. Serrage sur Ø extérieur de 30 à 48 mm.

Dehn-und umkehrbarer synthetischer Werkhalter

Für Kaliber 8 3/4''' - 19'''. Festklemmen auf Ø äußerlich von 30 bis 48 mm.

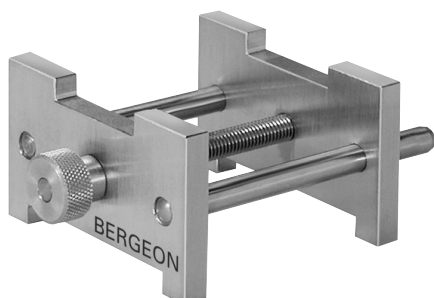
Extensible and reversible synthetic movement holder

For calibres 8 3/4''' - 19'''. Tightening on Ø external from 30 to 48 mm.

Porta-máquina extensible y reversible sintético

Para calibres 8 3/4''' - 19'''. Sujeción sobre Ø exterior de 30 a 48 mm.

 No 4040-P	15 gr.	Pce Fr.
---	--------	---------



Porte-pièce extensible et réversible

Pour montres de poche. Nickelé. Serrage sur Ø extérieur de 25 à 62 mm.

Dehn-und umkehrbarer Werkhalter

Für Taschenuhren. Vernickelt. Festklemmen auf Ø äußerlich von 25 bis 62 mm.

Extensible and reversible movement holder

For pocket watches. Nickelled. Tightening on Ø external from 25 to 62 mm.

Porta-máquina extensible y reversible

Para relojes de bolsillo. Niquelado. Sujeción sobre Ø exterior de 25 a 62 mm.

 No 30211	145 gr.	Pce Fr.
--	---------	---------



BERGEON
Depuis 1791

www.bergeon.ch
info@bergeon.ch

Tél. + 41 32 933 60 00
Fax + 41 32 933 60 01



Porte-module. Chiens en plastique. Capacité Ø 36 mm.

Modul-Halter. Spannbacken aus Plastik. Kapazität Ø 36 mm.

Module holder. Chucks in plastic. Capacity Ø 36 mm.

Porta módulo. Mordazas de plástico. Capacidad Ø 36 mm.

 No 6515	55 gr.	Pce Fr.
--	--------	---------

Porte-pièce

Laiton nickelé. Forme ronde.
Dimension: Ø de base 31.0 mm.
Autres modèles sur demande.

Werkhalter

Messing vernickelt. Runde Form.
Masse: Ø der Basis 31.0 mm.
Andere Modelle auf Anfrage.

Movement holder

Nickel-plated brass. Round shape.
Dimension: base Ø 31.0 mm.
Other models on request.

Porta-máquina

Latón niquelado. Forma redonda.
Dimensión: Ø del base 31.0 mm.
Otras modelos sobre demanda.



Valjoux No 7750 13 1/4"

Avec 2 vis d'appui en acier trempé-revenu, 1 au centre et 1 à 12 h.
2 boutons poussoirs 2 h. et 4 h. sans joint, ressort faible.

Mit 2 Stützsrauben in gehärtetem, angelassenem Stahl, 1 im Zentrum, 1 bei 12 Uhr. 2 Druckknöpfe bei 2 und 4 Uhr ohne Dichtungsring, schwache Feder.

With 2 support screws in tempered steel, 1 at the center and 1 at 12 o'clock.
2 pushers at 2 and 4 o'clock without gasket, weak spring.

Con 2 tornillos de apoyo en acero templado, 1 al centro y 1 a 12 h.
2 pulsadores 2 h. y 4 h. sin guarnición, muelle débil.

No 1998	80 gr.	Pce Fr.
----------------	--------	---------



ETA 251.262 13 1/2"

Avec 4 vis d'appui en acier trempé-revenu et
4 boutons poussoirs 2 h., 4 h., 8 h., 10 h.

Mit 4 Stützsrauben in gehärtetem, angelassenem Stahl und
4 Druckknöpfen bei 2, 4, 8, 10 Uhr.

With 4 support screws in tempered steel and
4 pushers at 2, 4, 8 and 10 o'clock.

Con 4 tornillos de apoyo en acero templado y
4 pulsadores a las 2 h., 4 h., 8 h., 10 h.

No 1996-251.262	80 gr.	Pce Fr.
------------------------	--------	---------



ETA 2892-A 11 1/2" à 13 1/4"

Avec 4 vis d'appui en acier trempé-revenu et
4 boutons poussoirs 4 h., 8 h., 10 h., 11 h.

Mit 4 Stützsrauben in gehärtetem, angelassenem Stahl und
4 Druckknöpfen bei 4, 8, 10 11 Uhr.

With 4 support screws in tempered steel and
4 pushers at 4, 8, 10 and 11 o'clock.

Con 4 tornillos de apoyo en acero templado y
4 pulsadores a las 4 h., 8 h., 10 h., 11 h.

No 1999	80 gr.	Pce Fr.
----------------	--------	---------

Porte-pièce de forme

Réversible. En laiton.
Autres formes sur demande.
Préciser le calibre.

Formwerkhalter

Umkehrbar. Aus Messing.
Andere Formen auf Anfrage.
Kaliber angeben.

Movement holder shaped

Reversible. In brass.
Other shapes on request.
Indicate the calibre.

Porta-máquina de forma

Reversible. De latón.
Otras formas sobre demanda.
Indicar el calibre.



	No	Pce Fr.
3 3/4" x 6" 3 3/4" x 6 3/4" 5 1/2" x 6 3/4" 6 3/4" x 8	6706	

Tél. + 41 32 933 60 00
Fax + 41 32 933 60 01

B
BERGEON
Depuis 1791

www.bergeon.ch
info@bergeon.ch

Porte-pièce réversible avec bouton

Forme ronde.
Autres formes sur demande.
Préciser le calibre.

Umkehrbarer Werkhalter mit Knopf

Runde Form.
Andere Formen auf Anfrage.
Kaliber angeben.

Reversible movement holders with knob

Round shape.
Other shapes on request.
Indicate the calibre.

Porta-máquina reversible con botón

Forma redonda.
Otras formas sobre demanda.
Indicar el calibre.



No 5914...



No 5914-P...



En laiton nickelé.
Aus vernickeltes Messing.
In nickelled brass.
En latón niquelado.

En matière synthétique (PMMA).
Aus synthetisches Material (PMMA).
In synthetic matter (PMMA).
En materia sintética (PMMA).

	 gr.	Pce Fr.
4 1/4'''	9	
5'''	9	
5 1/4'''	9	
5 1/2'''	10	
5 3/4'''	10	
6'''	10	
6 1/2'''	10	
6 3/4'''	10	
7'''	10	
7 1/4'''	10	
7 1/2'''	10	
7 3/4'''	10	
8'''	10	
8 1/4'''	10	
8 3/4'''	10	

	 gr.	Pce Fr.
9'''	13	
9 1/4'''	13	
9 1/2'''	13	
9 3/4'''	13	
10 1/2'''	13	
10 3/4'''	13	
11'''	18	
11 1/4'''	18	
11 1/2'''	18	
11 3/4'''	18	
12'''	20	
12 1/4'''	20	
12 1/2'''	20	
12 3/4'''	20	
13'''	24	

	 gr.	Pce Fr.
13 1/4'''	13	
13 1/2'''	13	
13 3/4'''	13	
14'''	13	
14 1/2'''	13	
16'''	18	
16 1/2'''	18	
17'''	18	
18'''	18	
18 1/2'''	20	
19'''	20	
19 1/2'''	20	
22'''	20	

Porte-pièce

Laiton nickelé. Forme ronde.
Dimension: Ø de base 31.0 mm.
Autres modèles sur demande.

Werkhalter

Messing vernickelt. Runde Form.
Masse: Ø der Basis 31.0 mm.
Andere Modelle auf Anfrage.

Movements holder

Nickel-plated brass. Round shape.
Dimension: base Ø 31.0 mm.
Other models on request.

Porta-máquina

Latón niquelado. Forma redonda.
Dimensión: Ø del base 31.0 mm.
Otras modelos sobre demanda.



Valjoux No 7750 13 1/4'''

Modèle réversible, percé, avec bouton et 2 poussoirs 2 h. et 4 h.
Reversible Modell, gebohrt, mit Druckknopf bei 2 und 4 Uhr
Reversible model, drilled, with push button
and 2 pushers at 2 and 4 o'clock.

Modelo reversible, perforados, con botón y 2 pulsadores 2 h. y 4 h.

No 5914-7750

90 gr.

Pce Fr.

Porte-pièce universel

Avec mâchoires réversibles et levier de blocage.
Pour calibres 3 3/4''' - 20'''.

**Universal-Werkhalter**

Mit umkehrbaren und feststellbaren Spannhaken.
Für Kaliber 3 3/4''' - 20'''.

Universal movement holder

With double jaws and lock lever.
For calibres 3 3/4''' - 20'''.

Porta-máquina universal

Con mordazas reversibles y dispositivo de bloqueo.
Para calibres 3 3/4''' - 20'''.

**No 4513**

50 gr.

Pce Fr.

Porte-pièce

Avec vis d'appui réglable percée.
Pour potence à poser les aiguilles.
Base: Ø 31 mm.
Autres formes sur demande.
Préciser le calibre.

Werkhalter

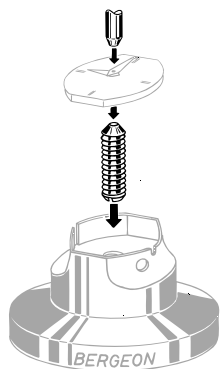
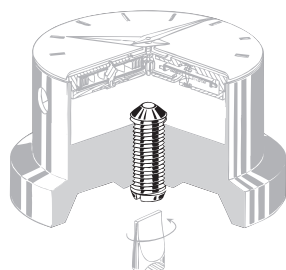
Mit verstellbarer gebohrter Stützschaube.
Für Presstöcke zum Zeigersetzen.
Basis: Ø 31 mm.
Andere Formen auf Anfrage.
Kaliber angeben.

Movement holder

With adjustable hollow centre screw.
For hand setting tools.
Base: Ø 31 mm.
Other shapes on request.
Indicate the calibre.

Porta-máquina

Con tornillo de apoyo graduable perforado. Para potencia de colocar manecillas.
Base: Ø 31 mm.
Otras formas sobre demanda.
Indicar el calibre.



Calibres - Kaliber - Calibre - Calibre				No	Pce Fr.
Rond	Rund	Round	Redondo	 1996	
4 1/4'''	7'''	9 1/4'''	11 1/2'''		
5'''	7 1/4'''	9 1/2'''	11 3/4'''		
5 1/4'''	7 1/2'''	9 3/4'''	12'''		
5 1/2'''	7 3/4'''	10 1/2'''	12 1/4'''		
5 3/4'''	8'''	10 3/4'''	12 1/2'''		
6'''	8 1/4'''	11'''	12 3/4'''		
6 1/2'''	8 3/4'''	11 1/4'''	13'''		
6 3/4'''	9'''				
Rond	Rund	Round	Redondo		
13 1/4'''	14'''	16'''	18'''		
13 1/2'''	14 1/2'''	17'''	19'''		
13 3/4'''	15'''				
Forme	Form	Shape	Forma	 1997	
3 3/4'''6J		5''' (AS976)			
3 3/4''' x 6 3/4'''		5 1/4''' (AS1051)			
3 3/4''' x 8 3/4'''		5 1/4''' (ETA1201)			
3 3/4''' x 10''' FHF59		5 1/2''' (AS1012)			
4 1/4''' SPEC		6 3/4'''			
4 3/4''' ETA 746		8''' (FHF60)			

Annexe B

Graphiques

```

In [1]: import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
from matplotlib.patches import Rectangle

# -----
# DONNÉES (points estimés depuis courbes MOONS)
# -----

rpm_points = np.array([0, 50, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 450, 500])

# NEMA 11 (optimiste)
T_nema11 = np.array([0.09, 0.085, 0.075, 0.065, 0.055, 0.047, 0.040, 0.033, 0.025, 0.017, 0.010])

# NEMA 10 (proche de ton moteur)
T_nema10 = np.array([0.045, 0.043, 0.040, 0.035, 0.030, 0.025, 0.020, 0.017, 0.013, 0.010, 0.007])

# -----
# ZONE DE TRAVAIL
# -----

rpm_target = 300
T_target = 0.015 # 15 mNm

# -----
# PLOT
# -----

plt.figure()

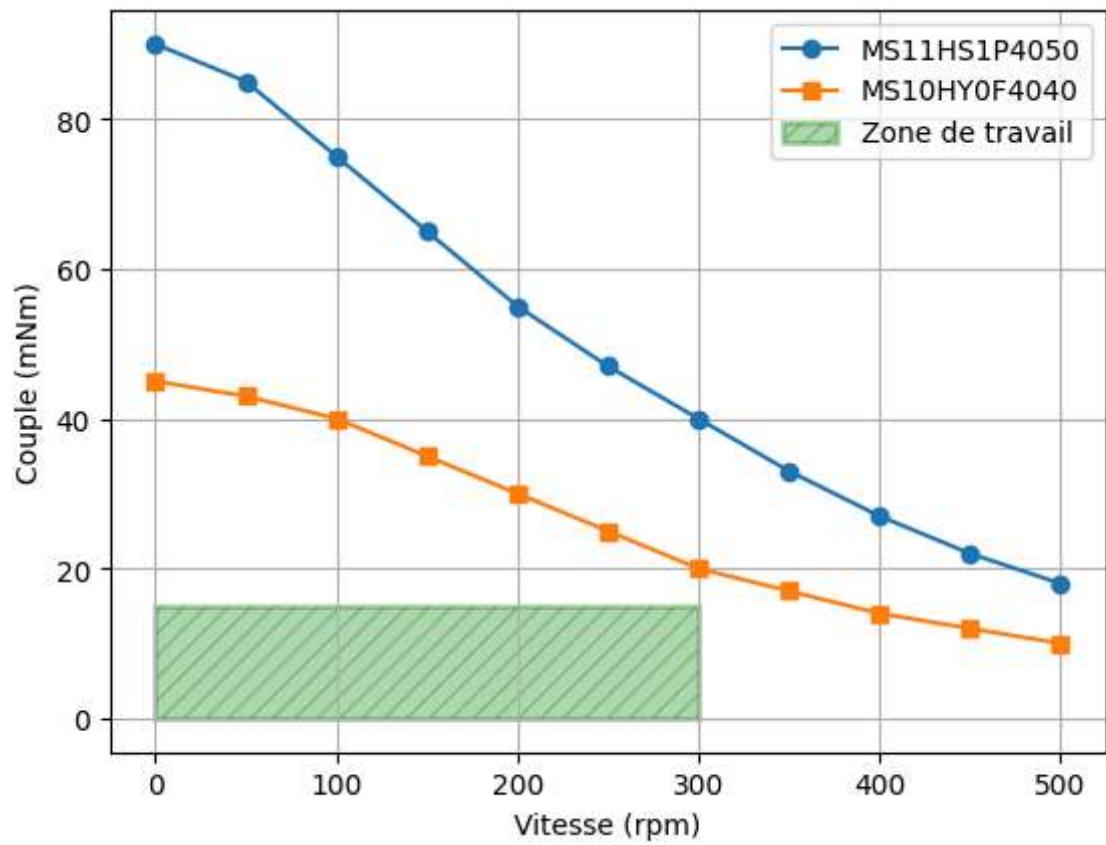
plt.plot(rpm_points, T_nema11*1000, 'o-', label="MS11HS1P4050")
plt.plot(rpm_points, T_nema10*1000, 's-', label="MS10HY0F4040")

# Zone de travail (rectangle hachuré en vert)
rect = Rectangle((0, 0), rpm_target, T_target*1000, linewidth=2, edgecolor='green')
plt.gca().add_patch(rect)

plt.xlabel("Vitesse (rpm)")
plt.ylabel("Couple (mNm)")
plt.legend()
plt.grid()

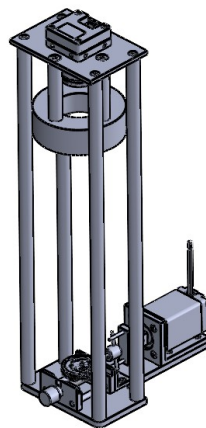
plt.show()

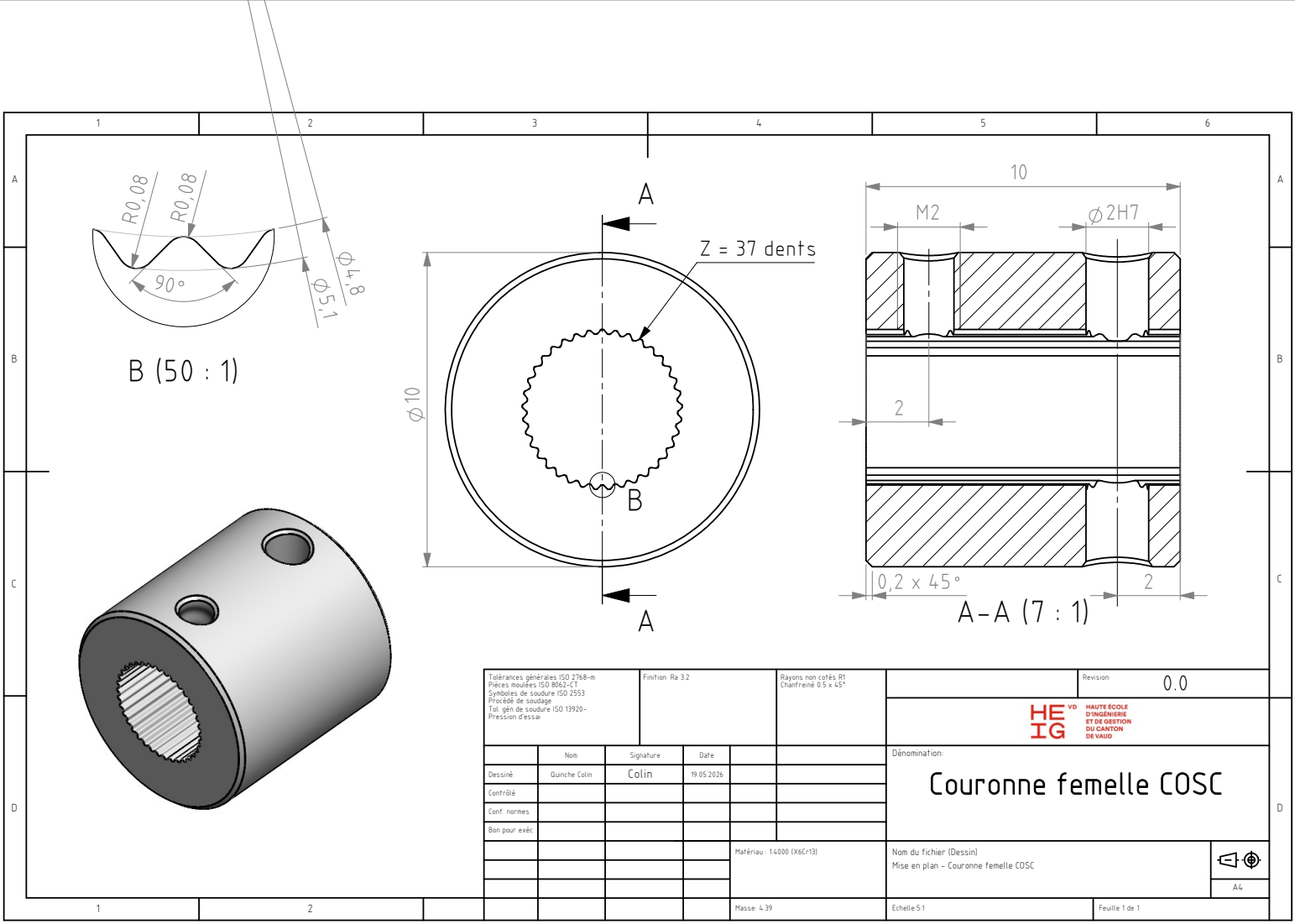
```

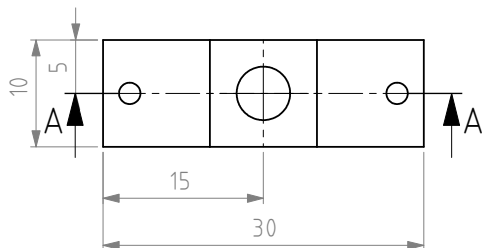
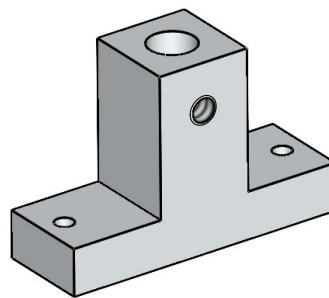


Annexe C

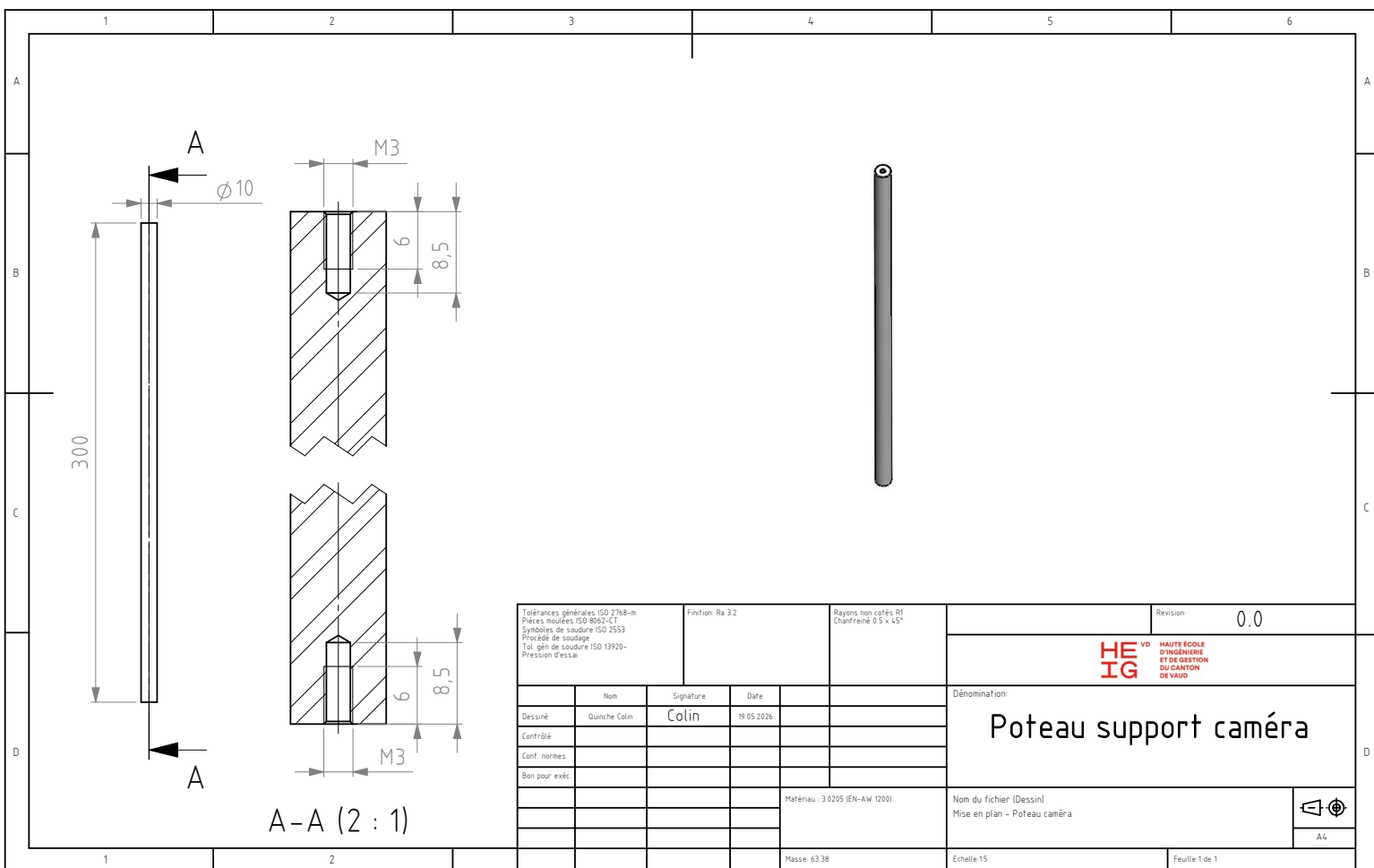
Mise en plan

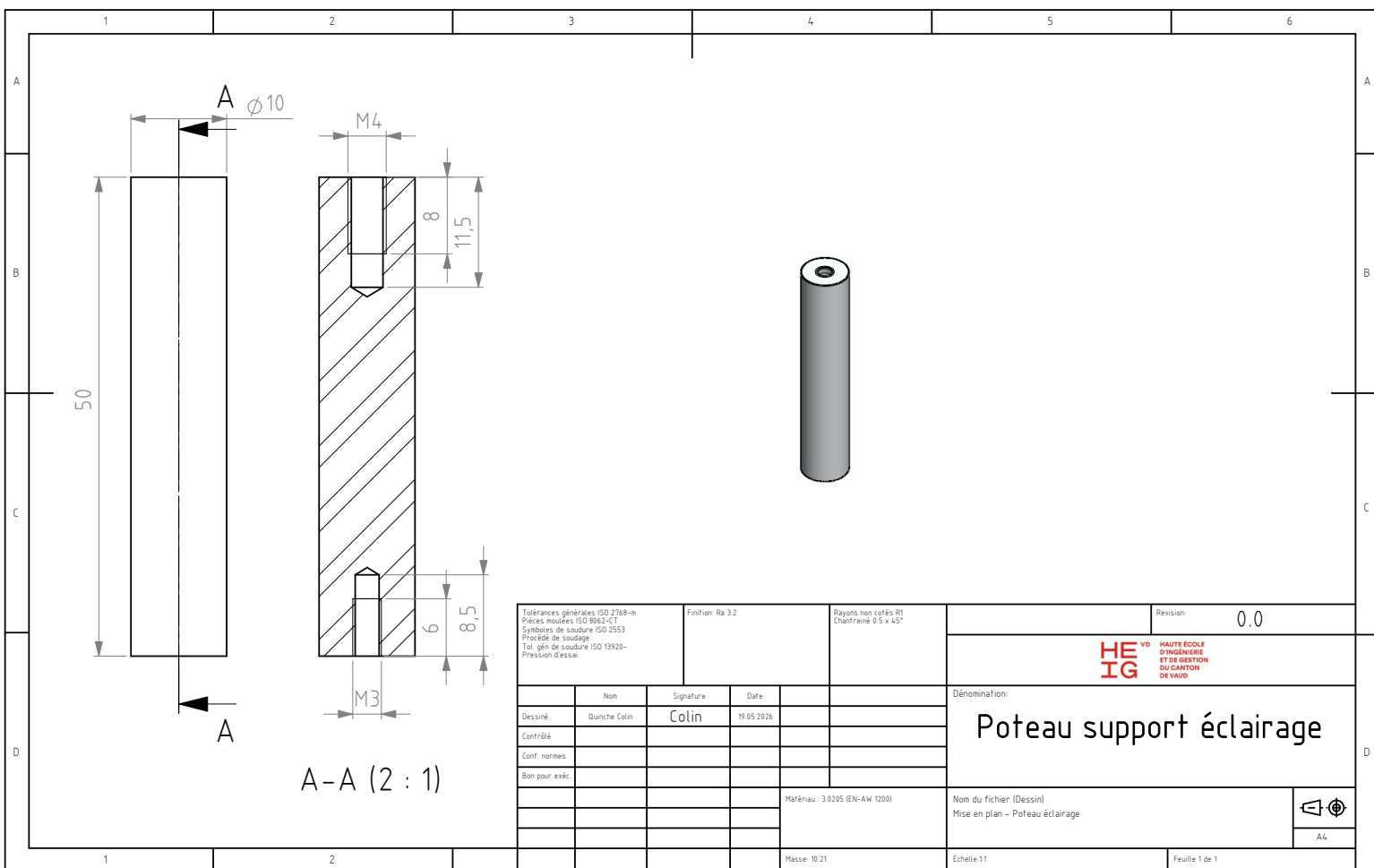
[illegible]

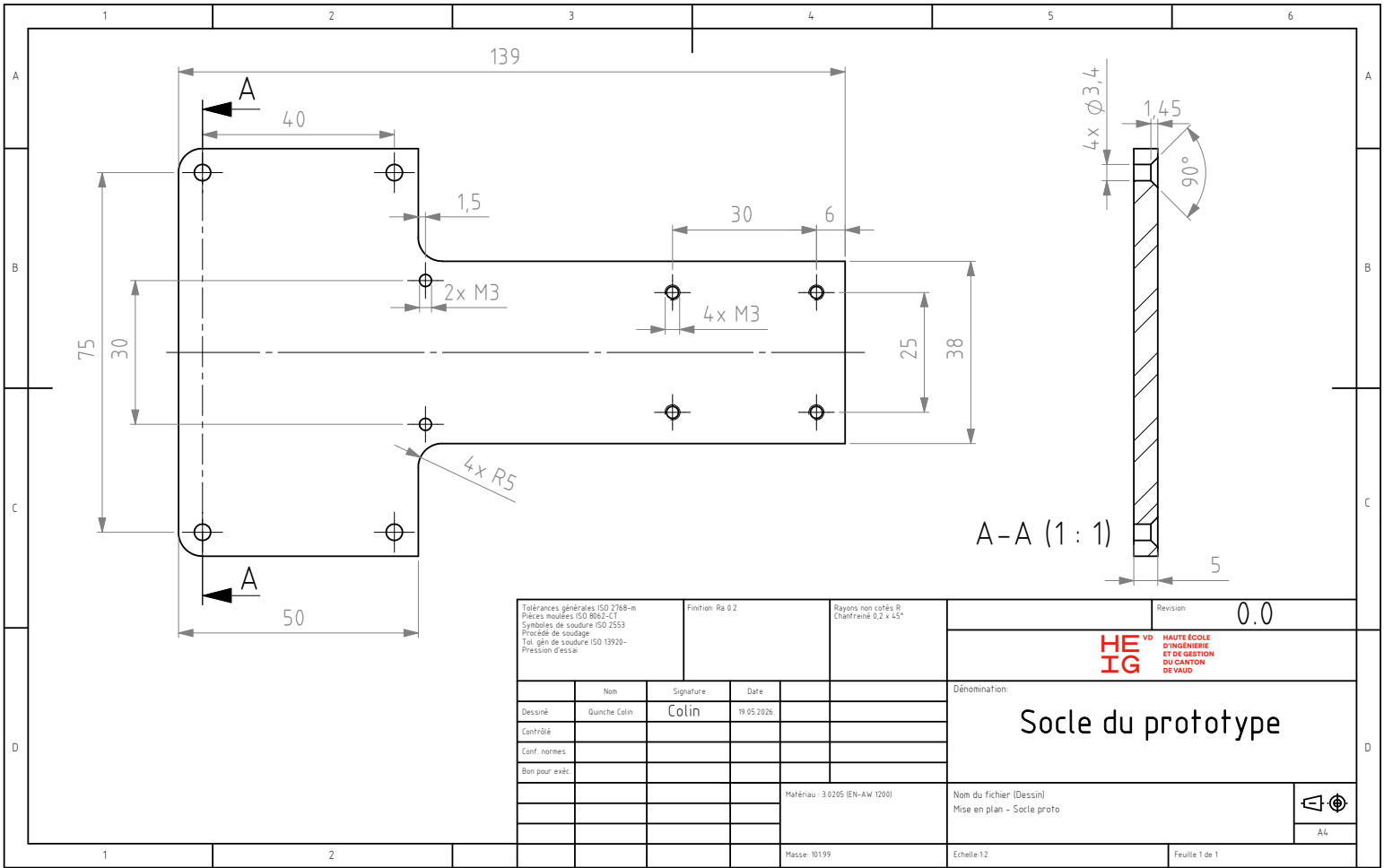




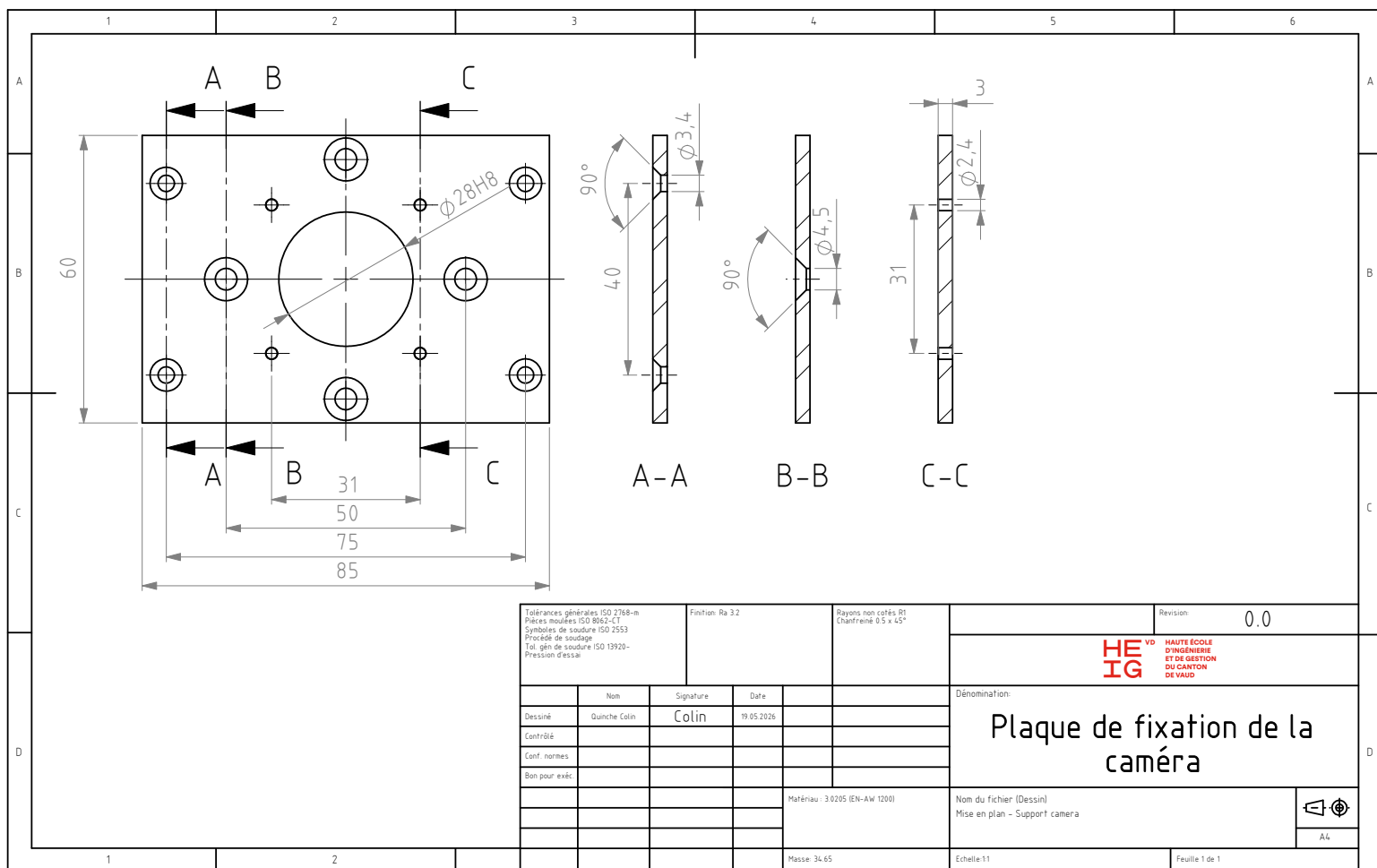
Tolérances générales ISO 2768-m Pièces moulées ISO 8062-CT Symboles de soudure ISO 2553 Procédé de soudure (cf. gén de soudure ISO 13920- Pression d'essai				Finition Ra 3.2		Rayons non cotés R1 Chanfreins 0.5 x 45°		Revision: 0.0	
								 HAUTE ÉCOLE D'INGÉNIERIE ET DE GESTION DU CANTON DE VAUD	
								Dénomination:	
								Fourche d'acplement	
Dessiné		Quinche Colin		Colin		19.05.2026			
Contrôlé									
Conf. normes									
Bon pour exéc.									
				Matériau : 3.0205 (EN-AW 1200)				Nom du fichier (Dessin) Mise en plan - Fourche d'acplement	
									
								A4	
				Masse: 7.16				Echelle: 2:1	
								Feuille 1 de 1	

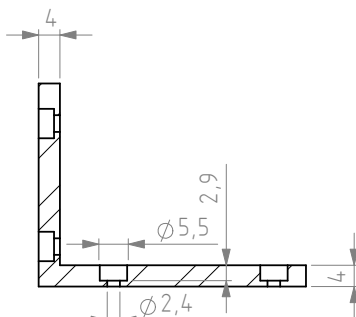
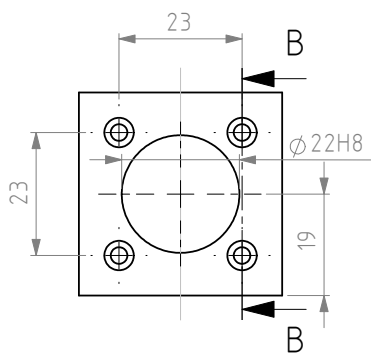






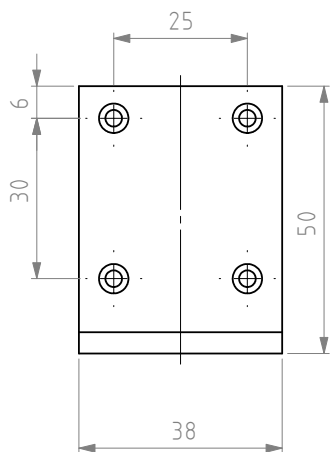
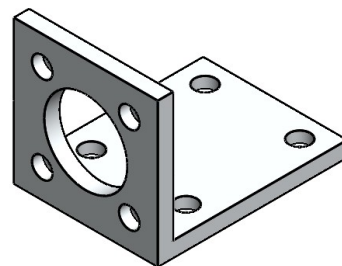
Tolérances générales ISO 2768-m Pièces moulées ISO 8062-CT Symboles de soudure ISO 2553 Procédé de soudage Tol. gén. de soudure ISO 13920- Pression d'essai				Finition: Ra 0.2		Rayons non cotés R Chanfreiné 0,2 x 45°		Revision:	0.0
	Nom	Signature	Date			HEIG-VD HAUTE ÉCOLE D'INGÉNÉRIE ET DE GESTION DU CANTON DE VAUD Socle du prototype			
Dessiné	Quinche Colin	Colin	19.05.2026						
Contrôle									
Conf. normes									
Bon pour exécuter									
						Nom du fichier (Dessin)			
						Mise en plan - Socle proto			
						↖ AL			
						Matériau: 3.0205 (EN-AW 1200)			
						Masse: 101.99			
						Echelle: 1:2			
						Feuille 1 de 1			



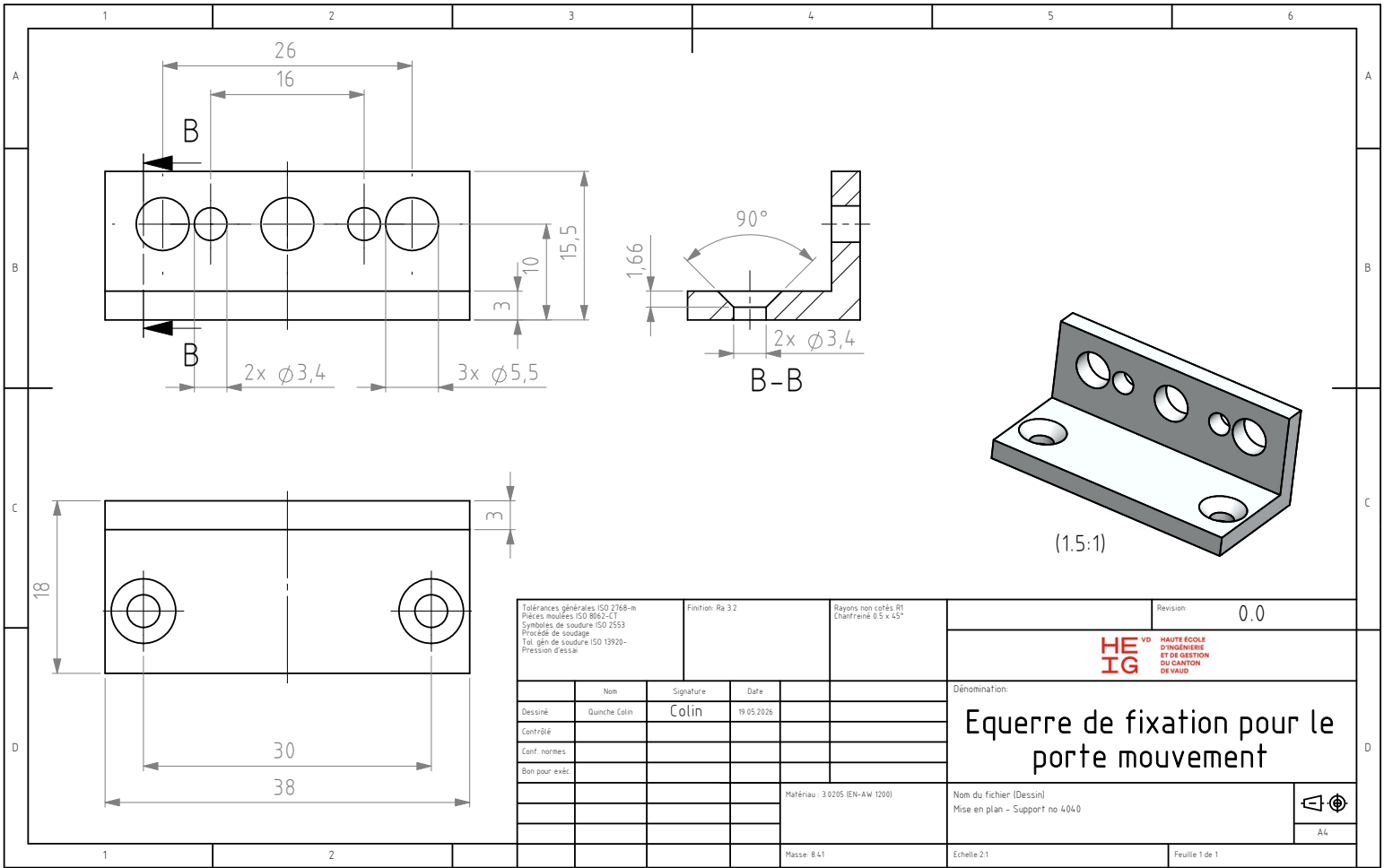


B-B

Remarque : 8x le même trou



Tolérances générales ISO 2768-m Pièces moulées ISO 8062-CT Symboles de soudure ISO 2553 Procédé de soudage Tol. gén. de soudure ISO 13920- Pression d'essai				Finition: Ra 3.2		Rayons non cotés R1 Chanfreiné 0.5 x 45°		Revision: 0.0	
								HEIG-VD HAUTE ÉCOLE D'INGÉNÉRIE ET DE GESTION DU CANTON DE VAUD	
		Nom		Signature		Date		Dénomination: Equerre de fixation pour le moteur	
Dessiné		Quanche Colin		Colin		19.05.2026			
Contrôlé									
Conf. normes									
Bon pour exécuter									
						Matériau: 3.0205 (EN-AW 1200)		Nom du fichier (Dessin) Mise en plan - Support moteur	
									
								A4	
						Masse: 28.70		Echelle: 1:1	
								Feuille 1 de 1	



Colophon :

La qualité de cet ouvrage repose que le moteur $\text{\LaTeX}$. La mise en page et le format sont inspirés d'ouvrages scientifiques tels que le modèle de thèse de l'EPFL et celui des publications O'Reilly.

Les diagrammes et les illustrations sont édités depuis l'outil en ligne draw.io. Certaines illustrations ont été reprises dans Adobe Illustrator. Les représentations 3D sont exportées de SolidWorks et certains graphiques sont générés à la volée depuis un code source Python.

L'autrice fictive de ce document *Maria Bernasconi* est un nom emprunté, par amusement, aux spécimens publiés par Postfinance.

Ce document a été compilé avec Lua $\text{\TeX}$.

La famille de police de caractères utilisée est *Computed Modern* créée par Donald Knuth avec son logiciel METAFONT.

Le Colophon est le dernier élément d'un document qui contient des notes de l'auteur concernant la mise en page et l'édition du document : il est parfaitement optionnel et sans doute inutile pour un rapport de projet de bachelor. Il reste néanmoins populaire et de tradition chez les éditeurs de livres et de revues scientifiques.